

复变函数简明教程参考解答

引言与电子书勘误 29 个

谭小江伍胜健《复变函数简明教程》第 1 章拓扑味道很浓, 没学过的同学感觉会晕晕的, 特别是做习题的时候. 后面马上就很有几何味道了. 几何让分析的思路更加清晰, 而分析让几何更加严格. 两者都很重要. 全书共 175 道习题, 当然是大题. 有些大题很多小题, 弄的时间有时比好几个大题都多. 全都做了. 只有零星两三个感觉写起来太费劲, 直接引用了某书某书的结论 (具体指出了版本页码定理编号). 毕竟我也是过来人. 有些书直接写见哪本书哪篇文章, 让人找半天. 浪费时间. 电子书勘误如下:

1. 第 3 页,

$$\theta = \begin{cases} \arctan \frac{b}{a}, & z \text{ 在第一象限,} \\ \arctan \frac{b}{a} + \pi, & z \text{ 在第二、第三象限,} \\ \arctan \frac{b}{a} + \pi, & z \text{ 在第四象限.} \end{cases}$$
$$\rightarrow \theta = \begin{cases} \arctan \frac{b}{a}, & z \text{ 在第一象限,} \\ \arctan \frac{b}{a} + \pi, & z \text{ 在第二、第三象限,} \\ \arctan \frac{b}{a} + 2\pi, & z \text{ 在第四象限.} \end{cases}$$

2. 第 29 页, 4: $|z_1 - z_2|^2 = |z_1|^2 - 2 \operatorname{Re} z_1 \bar{z}_2 + |z_2|^2 \rightarrow |z_1 - z_2|^2 = |z_1|^2 - 2 \operatorname{Re} z_1 \bar{z}_2 + |z_2|^2$.

3. 第 83 页, 第 6 行, $\bar{D} \rightarrow \bar{\Omega}$.

4. 第 91 页, $\sin i \rightarrow \sin i$.

5. 第 107 页 (3.2) 中的 $dV \rightarrow dS$.

6. 第 115 页倒数第 5 行, 第一个等号改为 $\geq$.

7. 第 121 页, $\left| \frac{z+i}{z-i} \right| \rightarrow \left| \frac{z+i}{z-i} \right|$.

8. 第 121 页, 33, $(n+2)|z|^n \rightarrow |z|^{n+1}$ 更为恰当, 更为精确.

9. 第 140 页, 第 3 行, 定理 3 $\rightarrow$ 定理 4.

10. 第 141 页, 第 16 题题目有问题, 反例见参考解答.

11. 第 163-164 页, 怎么变得 $\ln^2 z$ 了? 到后面又回到 $\ln z$?

12. 第 165 页, 7, 题目有误, 反例见参考解答.

13. 第 165 页, 10, 题目有误, 反例见参考解答.

14. 第 165 页, 12, $+\infty \rightarrow \infty$.

15. 第 174 页, 13, $v \rightarrow u$.

16. 第 189 页, 5, 两个 C 都改下: $C \rightarrow a$.

17. 第 210 页, 9, $\leq \rightarrow =$? 相等啊.

18. 第 211 页, 11, $D(0, r, 1) = z|0 < |z| < 1 \rightarrow D(0, r, 1) = z|r < |z| < 1$.

19. 第 212 页第一章 1 (2) $(\sqrt{2})^n \cos \frac{n\pi}{3} + i \sin \frac{n\pi}{3} \rightarrow 2^n \cos \frac{n\pi}{3} + i 2^n \sin \frac{n\pi}{3}$.

20. 第 212 页第一章 3, $c \rightarrow r$.

21. 第 212 页第二章 6, v 的表达式都要加个负号!

22. 第 213 页第二章 21, 一个负号改为正号吧.

23. 第 213 页第三章 18, $f'(e^{i\theta})$ 要加上绝对值!

第 1 章复数和复函数

1. 将下面的复数表示为 $a + ib$ 的形式:

$$i^n, \quad (1 + i\sqrt{3})^n, \quad (1 + i)^n + (1 - i)^n.$$

解:

$$i^n = (e^{i\frac{\pi}{2}})^n = e^{i\frac{n\pi}{2}} = \cos \frac{n\pi}{2} + i \sin \frac{n\pi}{2},$$

$$(1 + i\sqrt{3})^n = (2e^{i\frac{\pi}{3}})^n = 2^n e^{i\frac{n\pi}{3}} = 2^n \cos \frac{n\pi}{3} + i 2^n \sin \frac{n\pi}{3},$$

$$(1 + i)^n + (1 - i)^n = \left(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^n + \left(\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}\right)^n = 2^{\frac{n}{2}} (e^{i\frac{n\pi}{4}} + e^{-i\frac{n\pi}{4}}) = 2^{\frac{n}{2}+1} \cos \frac{n\pi}{4}.$$

2. 解方程 $z^5 = 1 - i$.

解:

$$z^5 = 2^{\frac{1}{2}} e^{-i\frac{\pi}{4}} \Rightarrow z = 2^{\frac{1}{10}} e^{i\frac{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{5}} = 2^{\frac{1}{10}} e^{i\frac{8k-1}{20}\pi}, k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

3. 设 $r > 0$ 为实数, $z = x + iy$ 为复数, 将复数 r^z 表示为 $a + ib$ 的形式.

解:

$$r^z = r^{x+iy} = r^x e^{iy \ln r} = r^x [\cos(y \ln r) + i \sin(y \ln r)].$$

4. 证明 $|z_1 - z_2|^2 = |z_1|^2 - 2 \operatorname{Re} z_1 \bar{z}_2 + |z_2|^2$, 并说明其几何意义.

解:

$$\begin{aligned} |z_1 - z_2|^2 &= (\overline{z_1 - z_2})(z_1 - z_2) \\ &= \bar{z}_1 z_1 - \bar{z}_1 z_2 - \bar{z}_2 z_1 + \bar{z}_2 z_2 \\ &= |z_1|^2 - 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) + |z_2|^2. \end{aligned}$$

由上式知

$$\begin{aligned} |z_1 \pm z_2|^2 &= |z_1|^2 \pm 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) + |z_2|^2 \\ \Rightarrow |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 &= 2(|z_1|^2 + |z_2|^2). \end{aligned}$$

它的几何意义在于: 平行四边形对角线长度的平方和等于其四边长度的平方和.

5. 设 z_1, z_2, z_3 都是单位复向量, 证明: z_1, z_2, z_3 为一正三角形的顶点的充分必要条件是 $z_1 + z_2 + z_3 = 0$.

解: z_1, z_2, z_3 都在单位圆周上, 同时旋转适当角度, 可使 $z_1 = 1$, 且 $z_1 + z_2 + z_3$ 是否等于零还是保持不变. 此时,

$\Rightarrow: z_1, z_2, z_3$ 为一正三角形的顶点蕴含

$$\{z_2, z_3\} = \left\{ e^{\frac{i2\pi}{3}}, e^{-i\frac{2\pi}{3}} \right\} = \left\{ \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \right\} \Rightarrow z_2 + z_3 = -1 = -z_1.$$

$\Leftarrow$: 若 $z_1 + z_2 + z_3 = 0$, 则 $z_2 + z_3 = -z_1 = -1$,

$$\operatorname{Re} z_2 + \operatorname{Re} z_3 = -1, \operatorname{Im} z_2 + \operatorname{Im} z_3 = 0.$$

由 z_2, z_3 在单位圆周上知 $\operatorname{Re} z_2 = \pm \operatorname{Re} z_3$. 但由上述第 1 个式子知 $\operatorname{Re} z_2 = -1 - \operatorname{Re} z_3 \neq -\operatorname{Re} z_3$. 故 $\operatorname{Re} z_2 = \operatorname{Re} z_3$. 代入上式得

$$z_2 = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}, z_3 = \frac{-1 \mp \sqrt{3}i}{2}.$$

如此, z_1, z_2, z_3 为一正三角形的顶点.

6. 证明: (1) $|1 - \bar{z}_1 z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2 = (1 - |z_1|^2)(1 - |z_2|^2)$;

解: 由第 4 题知

$$\begin{aligned} \text{左端} &= [1 - 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) + |\bar{z}_1 z_2|^2] - [|z_1|^2 - 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) + |z_2|^2] \\ &= 1 + |z_1|^2 |z_2|^2 - |z_1|^2 - |z_2|^2 = \text{右端}. \end{aligned}$$

(2) 当 $|z_1| < 1, |z_2| < 1$ 时, $\left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \bar{z}_1 z_2} \right| < 1$;

解: 由 (1) 知

$$|1 - \bar{z}_1 z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2 > 0 \Leftrightarrow |1 - \bar{z}_1 z_2|^2 > |z_1 - z_2| \Leftrightarrow \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \bar{z}_1 z_2} \right| < 1.$$

(3) 当 $|z_1| = 1$ 或 $|z_2| = 1$ 且 $z_1 \neq z_2$ 时, $\left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \bar{z}_1 z_2} \right| = 1$.

解: 由 (1) 知

$$|1 - \bar{z}_1 z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2 = 0 \Leftrightarrow |1 - \bar{z}_1 z_2|^2 = |z_1 - z_2|^2 \stackrel{z_1 \neq z_2}{\Leftrightarrow} \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \bar{z}_1 z_2} \right| = 1.$$

7. 用复变量表示过点 $(1, 3), (-1, 4)$ 的直线的方程.

解:

$$z = (1 - t)(1 + 3i) + t(-1 + 4i), \forall t \in \mathbb{R}.$$

8. (1) 设 $A, C \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{C}$, 问方程 $Az\bar{z} + B\bar{z} + \bar{B}z + C = 0$ 在什么条件是圆方程, 并求其圆心和半径;

解: 设 $z = x + iy, B = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$, 则

$$\begin{aligned} 0 &= A(x^2 + y^2) + 2\operatorname{Re}[(a - bi)(x + iy)] + C \\ &= Ax^2 + Ay^2 + 2ax + 2by + C \\ &= A\left(x + \frac{a}{A}\right)^2 + A\left(y + \frac{b}{A}\right)^2 + C - \frac{a^2 + b^2}{A}. \end{aligned}$$

故当且仅当 $A \neq 0, |B|^2 = a^2 + b^2 > AC$ 时, 题中方程表示圆, 且圆心为 $-\frac{B}{A}$, 半径为 $\frac{\sqrt{|B|^2 - AC}}{|A|}$.

(2) 在上面方程中如果令 $A \rightarrow 0$, 求半径和圆心的极限, 并说明其几何意义.

解: 当 $A \rightarrow 0$ 时, 圆心趋于 $+\infty$, 半径趋于 $+\infty$, 而表示以 ∞ 为圆心, $+\infty$ 为半径的圆, 这就是直线 (它上每一点到 ∞ 的距离都是 $+\infty$).

9. 证明: 直线 $B\bar{z} + \bar{B}z + C = 0$ 是点 z_1, z_2 连线的垂直平分线的充要条件是 $B\bar{z}_1 + \bar{B}z_2 + C = 0$. (提示: $\frac{z_1+z_2}{2}$ 是 z_1, z_2 连线中点, $i(z_1 - z_2)$ 与 z_1, z_2 的连线垂直)

解: $B\bar{z} + \bar{B}z + C = 0$ 是直线蕴含 $C \in \mathbb{R}$. $B\bar{z} + \bar{B}z + C = 0$ 是 z_1, z_2 连线的垂直平分线等价于它过 $\frac{z_1+z_2}{2}$, 且以 $i(z_1 - z_2)$ 为方向向量, 即

$$B\bar{z} + \bar{B}z + C = 0 \Leftrightarrow z = \frac{z_1 + z_2}{2} + ti(z_1 - z_2), \forall t \in \mathbb{R}.$$

也即将第 2 式代入第 1 式后化为关于 t 的恒等式:

$$\begin{aligned} & B \left[\frac{\bar{z}_1 + \bar{z}_2}{2} - ti(\bar{z}_1 - \bar{z}_2) \right] + \bar{B} \left[\frac{z_1 + z_2}{2} + ti(z_1 - z_2) \right] + C = 0, \forall t \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow & B \frac{\bar{z}_1 + \bar{z}_2}{2} + \bar{B} \frac{z_1 + z_2}{2} + C + i [-B(\bar{z}_1 - \bar{z}_2) + \bar{B}(z_1 - z_2)] t = 0, \forall t \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow & B \frac{\bar{z}_1 + \bar{z}_2}{2} + \bar{B} \frac{z_1 + z_2}{2} + C = 0, -B(\bar{z}_1 - \bar{z}_2) + \bar{B}(z_1 - z_2) = 0 \\ \Leftrightarrow & B\bar{z}_1 + \bar{B}z_2 + C = 0, B\bar{z}_2 + \bar{B}z_1 + C = 0 \text{ (第 1 式 } \mp \text{ 第 2 式} \cdot \frac{1}{2} \text{)} \\ \Leftrightarrow & B\bar{z}_1 + \bar{B}z_2 + C = 0. \end{aligned}$$

10. 设 $S \subset \mathbb{C}$ 为任意集合. 令 S' 为 S 的所有极限点构成的集合, S' 称为集合 S 的导集. 证明: S' 是闭集; $\bar{S} = S \cup S'$.

11. 设 $F \subset \mathbb{C}$ 为紧集, 证明: F 是有界闭集.

12. 对于任意集合 $S \subset \mathbb{C}$, 证明: $\text{diam } S = \text{diam } \bar{S}$.

13. 设 $z_0 \notin \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = z_0$, 证明: 若适当选取辐角主值则下两式成立:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |z_n| = |z_0|, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \arg z_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \arg z_0.$$

解: 由 $z_0 = r_0 e^{i\theta_0} \notin \mathbb{R}$ 知不妨设 z_0 在上半平面, 而存在

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \text{ s.t. } D(z_0, \varepsilon_0) \subset \{z; \text{Im} z > 0\}.$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$ 知

$$\exists N, \text{ s.t. } \forall n \geq N, z_n \in D(z_0, \varepsilon_0).$$

于是可设 $z_n = r_n e^{i\theta_n}, r_n > 0, 0 < \theta_n < \pi$. 分出实部与虚部即知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n \cos \theta_n = r_0 \cos \theta_0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} r_n \sin \theta_n = r_0 \sin \theta_0.$$

平方后相加即知 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = r_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = |z_0|$; 相除后即知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cot \theta_n = \cot \theta_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = \theta_0.$$

最后一步我们利用了反正切函数的连续性.

18. 求

$$(1 + \cos \theta + \cos 2\theta + \cdots + \cos n\theta) + i(\sin \theta + \sin 2\theta + \cdots + \sin n\theta).$$

解:

$$\text{原式} = 1 + \sum_{k=1}^n (\cos k\theta + i \sin k\theta) = 1 + \sum_{k=1}^n e^{ik\theta} = \sum_{k=0}^n e^{ik\theta} = \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}}.$$

19. 设 K 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集, F 为 $\mathbb{C}$ 中的闭集. 定义:

$$\text{dist}(K, F) = \inf \{ |z - w| \mid z \in K, w \in F \}.$$

证明: (1) 如果 $K \cap F = \emptyset$, 则 $\text{dist}(K, F) > 0$;

(2) 设 D 是开集, $S \subset D$ 是有界闭集, 则 $\text{dist}(S, \partial D) > 0$.

20. 设 $f(x, y) = x^3 + 3xy + y$, 求 $\frac{\partial f}{\partial z}, \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$.

解:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{3x^2 + 3y}{2} - i \frac{3x + 1}{2}, \\ \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{3x^2 + 3y}{2} + i \frac{3x + 1}{2}. \end{aligned}$$

21. 设 z_0 是集合 S 的极限点, 给出并证明: $z \in S, z \rightarrow z_0$ 时, 函数 $f(z)$ 收敛的 Cauchy 准则.

证明: $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{s.t.} \forall z', z'' \in D_0(z_0, \delta) \cap S, |f(z') - f(z'')| < \varepsilon$. 设 $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y), z = x + iy$, 则 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{s.t.} \forall 0 < |x' - x''| < \delta, 0 < |y' - y''| < \delta, |u(x, y) - u(x', y')| < \varepsilon, |v(x, y) - v(x', y')| < \varepsilon$. 按照数学分析中多元函数极限的 Cauchy 收敛准则, 这是成立的. 当然也可直接证明: $\Rightarrow$ 由三角不等式得到. $\Leftarrow$ 用反证法.

22. 将向量函数 $(x, y) \mapsto (u(x, y), v(x, y))$ 表示为复函数 $w = u + iv = f(z) = f(x + iy)$. 如果 $f(x + iy)$ 连续可导, 证明: 映射的 Jacobi 行列式满足

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial z} & \frac{\partial \bar{f}}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} & \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}} \end{vmatrix}.$$

证明:

$$\text{右端} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) (u + iv) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) (u - iv) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) (u + iv) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) (u - iv) \end{vmatrix}.$$

第 2 行加到第 1 行, 再第 1 行 $\cdot \frac{1}{2}$ 加到第 2 行, 得

$$\text{右端} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} (u + iv) & \frac{\partial}{\partial x} (u - iv) \\ \frac{i}{2} \frac{\partial}{\partial y} (u + iv) & \frac{i}{2} \frac{\partial}{\partial y} (u - iv) \end{vmatrix}.$$

第 2 列加到第 1 列, 再第 1 列 $\cdot \frac{1}{2}$ 加到第 2 列, 得

$$\text{右端} = \begin{vmatrix} 2u_x & -iv_x \\ iu_y & \frac{1}{2}v_y \end{vmatrix} = u_x v_y - v_x u_y = \text{左端}.$$

$$\text{右端} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) (u + iv) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) (u - iv) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) (u + iv) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) (u - iv) \end{vmatrix}.$$

第 2 行加到第 1 行, 再第 1 行 $\cdot \frac{1}{2}$ 加到第 2 行, 得

$$\text{右端} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} (u + iv) & \frac{\partial}{\partial x} (u - iv) \\ \frac{i}{2} \frac{\partial}{\partial y} (u + iv) & \frac{i}{2} \frac{\partial}{\partial y} (u - iv) \end{vmatrix}.$$

第 2 列加到第 1 列, 再第 1 列 $\cdot \frac{1}{2}$ 加到第 2 列, 得

$$\text{右端} = \begin{vmatrix} 2u_x & -iv_x \\ iu_y & \frac{1}{2}v_y \end{vmatrix} = u_x v_y - v_x u_y = \text{左端}.$$

23. 试用 $\frac{\partial}{\partial z}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ 表示 $\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}$.

解:

由

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial z} + i \frac{\partial}{\partial \bar{z}}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = i \frac{\partial}{\partial z} - i \frac{\partial}{\partial \bar{z}}$$

知

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x^2} &= \left(\frac{\partial}{\partial z} + i \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \right) \left(\frac{\partial}{\partial z} + i \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \right) \\ &= \frac{\partial^2}{\partial z^2} + 2 \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} + \frac{\partial^2}{\partial \bar{z}^2}, \\ \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} &= \left(\frac{\partial}{\partial z} + i \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \right) \left(i \frac{\partial}{\partial z} - i \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \right) \\ &= i \frac{\partial^2}{\partial z^2} - i \frac{\partial^2}{\partial \bar{z}^2}. \end{aligned}$$

相加即得

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} = (1 + i) \frac{\partial^2}{\partial z^2} + 2 \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} + (1 - i) \frac{\partial^2}{\partial \bar{z}^2}.$$

第 2 章解析函数

1. 如果 $f(z)$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的解析函数, 证明 $\overline{f(\bar{z})}$ 也在 $\mathbb{C}$ 上解析.

解: 设 $f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y)$, 则

$$\overline{f(\bar{z})} = u(x, -y) - \mathrm{i}v(x, -y) \equiv U(x, y) + \mathrm{i}V(x, y).$$

由 u, v 可微知 U, V 可微, 且

$$\begin{aligned}U_x(x, y) &= u_x(x, -y) = v_y(x, -y) = V_y(x, y), \\U_y(x, y) &= -u_y(x, -y) = v_x(x, -y) = -V_x(x, y).\end{aligned}$$

据 2.2 定理 2 知 $\overline{f(z)}$ 解析.

2. 如果 $f(z)$ 和 $g(z)$ 都是 $\overline{\mathbb{C}}$ 上的解析函数, 证明 $f[g(z)]$ 解析.

解: 设 $f(z) = U(X, Y) + iV(X, Y), g(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 则 U, V, u, v 解析, 且

$$U_X = V_Y, U_Y = -V_X; u_x = v_y, u_y = -v_x.$$

于是

$$f[g(z)] = U(u(x, y), v(x, y)) + iV(u(x, y), v(x, y)) \equiv P(x, y) + Q(x, y).$$

由 P, Q 可微,

$$P_x = U_X u_x + U_Y v_x = V_Y v_y + (-V_X)(-u_y) = Q_y,$$

$$P_y = U_X u_y + U_Y v_y = V_Y(-v_x) + (-V_X)u_x = -Q_x$$

及 2.2 定理 2 知 $f[g(z)]$ 解析.

3. 证明: (1) 如果 $f(z), \overline{f(z)}$ 都解析, 则 $f(z)$ 为常数;

解: 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 则 $\overline{f(z)} = u(x, y) - iv(x, y)$. 它们的和 $2u(x, y) + i0$ 也解析. 据 C-R 方程知

$$u_x = 0_y = 0, u_y = -0_x = 0 \Rightarrow u \equiv \text{const.}$$

进一步, $0 = u_x = v_y, 0 = u_y = -v_x$ 蕴含 $v \equiv \text{const.}$ 最终 $f(z)$ 为常数.

(2) 如果 $f(z)$ 解析, 且 $|f(z)|$ 为常数, 则 $f(z)$ 为常数.

解: 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 则 $|f(z)|^2 = u^2(x, y) + v^2(x, y) \equiv C$. 若 $C = 0$, 则自然 $f(z) \equiv 0$. 若 $C > 0$, 则 u, v 不同时为 0. 关于 x, y 分别求偏导得

$$uu_x + vv_x = 0, uu_y + vv_y = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} u_x & v_x \\ u_y & v_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

它有非零解, 而系数矩阵行列式 $u_x^2 + u_y^2 = 0 \Rightarrow u$ 为常数. 进一步, $0 = u_x = v_y, 0 = u_y = -v_x$ 蕴含 v 为常数. 最终 $f(z)$ 为常数.

4. 设 $f(z) = u + iv$ 解析, 且 $u = \sin v$, 证明 $f(z)$ 为常数.

解: 用反证法. 若 f 不是常数, 则 $\exists z_0, \text{s.t. } f'(z_0) \neq 0$. 据 2.3 推论 1 知存在 z_0 的邻域 D , 使得 $f(D)$ 是开集, 而有内点. 但由 $f(z) = \sin v(x, y) + iv(x, y)$ 知

$$f(D) = \{(\sin v(x, y), v(x, y)); (x, y) \in D\} \subset \{(\sin t, t); t \in \mathbb{R}\}$$

没有内点. 这是一个矛盾. 故有结论.

5. 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 解析, 且 $f'(z) \neq 0$, 证明: 曲线 $u(x, y) = c_1$ 与 $v(x, y) = c_2$ 正交, 其中 c_1, c_2 为常数.

解: 在曲线的交点处, $u(x, y) = c_1, v(x, y) = c_2$ 的法向量分别为

$$\{u_x, u_y\}, \{v_x, v_y\}.$$

由 $\{u_x, u_y\} \cdot \{v_x, v_y\} = u_x v_x + u_y v_y = u_x(-u_y) + u_y u_x = 0$. 从而 $u(x, y) = c_1, v(x, y) = c_2$ 的切向量也正交. 换言之, 曲线 $u(x, y) = c_1$ 与 $v(x, y) = c_2$ 正交.

6. (1) 设 $u(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$, 问: $u(x, y)$ 在什么条件下是一解析函数的实部? 如果是, 求 $v(x, y)$ 使 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 解析.

解: u 是解析函数 $f(z)$ 的实部

$$\Leftrightarrow 0 = \Delta u = 2a + 2c \Leftrightarrow a + c = 0.$$

此时, 设 $f(z) = u + iv$, 则

$$2ax + 2by = u_x = v_y, 2bx - 2ay = u_y = -v_x.$$

于是

$$v = \int (2ax + 2by)dy = 2axy + by^2 + \phi(x),$$

$$-2bx + 2ay = v_x = 2ay + \phi'(x) \Rightarrow \phi'(x) = -2bx \Rightarrow \phi(x) = -bx^2 + C, \forall C$$

$$\Rightarrow v = -bx^2 + 2axy + by^2 + C, \forall C.$$

(2) 问: 向量函数 $F : (x, y) \mapsto (x^2 + y^2, xy)$ 是不是解析映射? 如果不是, 找一个映射 $G : (x, y) \mapsto (u(x, y), v(x, y))$, 使得 $F + G$ 是解析映射.

解:

$$F(x, y) = z\bar{z} + i \frac{z + \bar{z}}{2} \cdot \frac{z - \bar{z}}{2} = z\bar{z} + \frac{z^2 - \bar{z}^2}{4},$$

它含有 $\bar{z}$, 而不是解析映射. 作

$$G(x, y) = -z\bar{z} + \frac{\bar{z}^2}{4} = -(x^2 + y^2) + \frac{x^2 - 2xyi - y^2}{4} = \left(-\frac{3}{4}x^2 - \frac{5}{4}y^2, -\frac{xy}{2}\right),$$

则 $F + G = \frac{z^2}{4} = \left(\frac{x^2 - y^2}{4}, \frac{xy}{2}\right)$ 是解析映射.

7. 设 $f(z)$ 是 C^∞ 的函数, 证明: 如果 $f(z)$ 解析, 则对于任意 $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}(z)$ 也解析.

解: 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 则

$$f^{(k)}(z) = \frac{\partial^k u}{\partial x^k} + i \frac{\partial^k v}{\partial x^k} \equiv U + iV.$$

由 U, V 可微, 且满足 C-R 方程即知 $f^{(k)}(z)$ 解析.

8. 设 $f(z)$ 解析并有连续导函数, 且 $f'(z_0) \neq 0$, 证明: 存在 z_0 的邻域 U 和 $f(z_0)$ 的邻域 V , 使得 $f : U \rightarrow V$ 是到上的一一映射. 用 C-R 方程证明 $f^{-1} : V \rightarrow U$ 也解析.

解: 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 则

$$\left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right|^2 (x_0, y_0) = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}^2 (x_0, y_0) = u_x^2(x_0, y_0) + v_x^2(x_0, y_0) = |f'(z_0)|^2 > 0.$$

由反函数存在定理知存在 z_0 的邻域 U 和 $f(z_0)$ 的邻域 V , 使得 $f : U \rightarrow V$ 是到上的一一映射. 再由 $u(x, y) = u, v(x, y) = v$ 知

$$\begin{aligned} u_x x_u + u_y y_u &= 1, v_x x_u + v_y y_u = 0 \Rightarrow x_u = \frac{v_y}{u_x v_y - u_y v_x}, y_u = \frac{-v_x}{u_x v_y - u_y v_x}, \\ u_x x_v + u_y y_v &= 0, v_x x_v + v_y y_v = 1 \Rightarrow x_v = \frac{-u_y}{u_x v_y - u_y v_x}, y_v = \frac{u_x}{u_x v_y - u_y v_x}. \end{aligned}$$

故确有 $x_u = y_v, x_v = -y_u$. 从而 f^{-1} 解析.

9. 设 $f : (x, y) \mapsto (u(x, y), v(x, y))$ 是区域 Ω_1 到 Ω_2 的 C^∞ 同胚. 称 f 是保面积的, 如果对 Ω_1 内的任意以光滑曲线为边界的有界开集 O , O 的面积与 $f(O)$ 的面积都相等. 证明: 如果 f 是保面积的, 且函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 解析, 则 $f(z) = e^{i\theta}z + c$.

解: 对 $\forall z_0 \in \Omega$, $\pi\varepsilon^2 = \iint_{D(z_0, \varepsilon)} |f'(z)|^2 dx dy$, 而

$$0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi\varepsilon^2} \iint_{D(z_0, \varepsilon)} [|f'(z)|^2 - 1] dx dy = |f'(z_0)|^2 - 1.$$

故 $|f'(z)| = 1, \forall z \in \Omega_1$. 由 $f(z)$ 解析知 $f'(z)$ 也解析. 由题 3 (2) 知 $f'(z)$ 是常数, 设为 $f'(z) = e^{i\theta} \Rightarrow f(z) = e^{i\theta}z + c$.

10. 设 $z = x + iy$, 直接定义 $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$, 证明: (1) e^x 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 且 $(e^x)' = e^x$.

(2) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$.

解: (1) 设 $f(z) = e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$, 则 $u = e^x \cos y, v = e^x \sin y$ 满足

$$u_x = e^x \cos y = v_y, u_y = -e^x \sin y = -v_x,$$

且它们都是连续的. 由 2.2 推论即知 e^z 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 且

$$f'(z) = u_x + iv_x = f(z).$$

(2)

$$\begin{aligned} e^{z_1+z_2} &= e^{x_1+x_2} [\cos(y_1+y_2) + i \sin(y_1+y_2)] \\ &= e^{x_1+x_2} [\cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2 + i (\sin y_1 \cos y_2 + \cos y_1 \sin y_2)] \\ &= e^{x_1} (\cos y_1 + i \sin y_1) \cdot e^{x_2} (\cos y_2 + i \sin y_2) = e^{z_1} e^{z_2}. \end{aligned}$$

11. 定义

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

证明: $\sin z$ 和 $\cos z$ 的和角公式.

解: 直接计算即知

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2,$$

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2.$$

*12. 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$ 是 z_0 的邻域上的幂级数, $f(z)$ 不为常数.

(1) 证明: 存在正整数 m , 使得在 z_0 的一个邻域上 $f(z)$ 可表示为

$$f(z) = f(z_0) + (z - z_0)^m g(z),$$

其中 $g(z)$ 解析, 且处处不为零;

(2) 证明: 存在 z_0 的邻域, 使得 $f(z)$ 在此邻域上可表示为

$$f(z) = f(z_0) + [(z - z_0) h(z)]^m,$$

其中 $h(z)$ 解析且处处不为零;

(3) 设 Ω 为区域, $f(z)$ 在 Ω 上解析, 并且 $\forall z_0 \in \Omega$, 存在 z_0 的邻域, 使得 $f(z)$ 可展开为 $(z - z_0)$ 的幂级数, 证明: 如果 $f(z)$ 不是常数, 则 $f(z)$ 将 Ω 中开集映为开集.

14. 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} n^2 z^n, g(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} (n^2 + 1) z^n$. (1) 如果 $\frac{g(z)}{f(z)} = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots$, 求 a_0, a_1, a_2 ;

解: 比较

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n^2 + 1) z^n = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 z^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

两端 z, z^2, z^3 的系数知

$$a_0 = 2, 4a_0 + a_1 = 5, 9a_0 + 4a_1 + a_2 = 10 \Rightarrow a_0 = 2, a_1 = -3, a_2 = 4.$$

(2) 如果 $f[g(z)] = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots$, 求 a_0, a_1, a_2 .

解: 由

$$f[g(z)] = g(z) + 4g^2(z) + \cdots = (2z + 5z^2 + \cdots) + 4(4z^2 + \cdots)$$

知 $a_0 = 0, a_1 = 2, a_2 = 21$.

15. 如果级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$ 收敛, 证明: $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ 收敛, 且其和与求和顺序无关.

18. 设 $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$, D 是单位圆 $D(0, 1)$ 在映射 $w = e^x$ 下的像, 证明: D 的面积为

$$\pi \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)!n!}.$$

解: e^x 在 $D(0, 1)$ 上单叶, 因此 D 的面积

$$\begin{aligned} A(D) &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} |e^x|^2 r \, d\theta dr = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{r^n e^{in\theta}}{n!} \right) \left(\sum_{m=0}^{+\infty} \frac{r^m e^{-im\theta}}{m!} \right) r \, d\theta dr \\ &= \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^n}{n!} \cdot \frac{r^n}{n!} \cdot 2\pi r dr = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! \cdot n!} \cdot \frac{1}{n+1} \pi r^{2n+2} \Big|_{r=0}^{r=1} = \pi \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)!n!}. \end{aligned}$$

19. 只考虑主辐角, 试将 $(1+i)^{1+i}$ 表示为 $a+ib$ 的形式.

解:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= e^{(1+i)\ln(1+i)} = e^{(1+i)\ln(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}})} = e^{(1+i)(\frac{1}{2}\ln 2 + i\frac{\pi}{4})} = e^{\frac{1}{2}\ln 2 - \frac{\pi}{4} + i(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2)} \\ &= \sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}} \left[\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2\right) \right]. \end{aligned}$$

20. 设 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 并将上半平面映到上半平面, 将实轴映为实轴, 证明: 在实轴上 $f'(z) \geq 0$.

解: 当 $y > 0$ 时, $v(x, y) > 0$; 且 $v(x, 0) = 0$. 故 $\frac{\partial v(x, 0)}{\partial y} \geq 0$, 再由 C-R 方程知 $\frac{\partial u(x, 0)}{\partial x} = \frac{\partial v(x, 0)}{\partial y} \geq 0$. 于是

$$x \in \mathbb{R} \Rightarrow f'(x+i0) = u_x(x, 0) + iv_y(0, 0) = u_x(x, 0) + i0 = u_x(x, 0) \geq 0.$$

21. 设 D 是单连通区域, $z_0 \notin D$, $f_1(z), f_2(z)$ 是 $\sqrt{z-z_0}$ 在 D 上的两个不同的解析分支, 证明: $f_1(D) \cap f_2(D) = \emptyset$.

23. 证明: 将实轴变为实轴的分式线性变换可表示为 $w = \frac{az+b}{cz+d}$ 的形式, 其中 a, b, c, d 都是实数, 且为 $ad - bc > 0$ 时, 其将上半平面变为上半平面; 为 $ad - bc < 0$ 时, 其将下半平面变为下半平面.

解: 设分式线性变换 L 将 $0, 1, -1 \in \mathbb{R}$ 映为 $w_0, w_1, w_{-1} \in \mathbb{R}$. 则由分式线性变换保交比知若 L 将 z 映为 w , 则

$$(z, 0, 1, -1) = (w, w_0, w_1, w_{-1}) \Leftrightarrow \frac{z-1}{z+1} : \frac{-1}{1} = \frac{w-w_1}{w-w_{-1}} : \frac{w_0-w_1}{w_0-w_{-1}}.$$

由 $w_0, w_1, w_{-1} \in \mathbb{R}$ 知

$$\exists \alpha \in \mathbb{R}, \text{ s.t. } \frac{w-w_1}{w-w_{-1}} = \alpha \frac{z-1}{z+1} \Rightarrow w = \frac{az+b}{cz+d}, a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

又由

$$w(i) = \frac{ai+b}{ci+d} = \frac{(ac+bd) + (ad-bc)i}{|ci+d|^2}$$

知当 $ad - bc > 0$ 时, $w(i)$ 在上半平面, 从而 L 将上半平面映到上半平面; 当 $ad - bc < 0$ 时, $w(i)$ 在下半平面, 从而 L 将上半平面映到下半平面.

24. 设 $w = \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$ ($|a| < 1$), 证明:

$$\frac{|dw|}{1-|w|^2} = \frac{|dz|}{1-|z|^2}.$$

解:

$$\text{左端} = \frac{\left| \frac{1-|a|^2}{(1-\bar{a}z)^2} dz \right|}{1 - \left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right|^2} = \frac{(1-|a|^2)|dz|^2}{|1-\bar{a}z|^2 - |z-a|^2} = \frac{(1-|a|^2)|dz|^2}{1 + |a|^2|z|^2 - |z|^2 - |a|^2} = \text{右端}.$$

25. 我们知道交比

$$L(z) = \frac{z-z_3}{z-z_4} : \frac{z_2-z_3}{z_2-z_4}$$

是将 z_3 变为 0, z_2 变为 1, z_4 变为 ∞ 的分式线性变换. 证明: 其将由 z_2, z_3, z_4 决定的圆变为实轴. 问: 在什么条件下其将圆内部变为上半平面, 圆外部变为下半平面?

解: 分式线性变换将圆或直线变为圆或直线, 而将过 z_2, z_3, z_4 的圆变为过 $1, 0, \infty$ 的圆或直线. 但过 $1, 0, \infty$ 的圆或直线只有实轴, 所以 L 将 z_2, z_3, z_4 决定的圆变为实轴. 若

$$\text{Im}L(0) = \text{Im} \left(\frac{z_3}{z_4} : \frac{z_2-z_3}{z_2-z_4} \right) > 0,$$

则 L 将圆内部变为上半平面, 圆外部变为下半平面.

26. 证明: $(w, w_1, w_2, w_3) = (z, z_1, z_2, z_3)$ 是将 z_i 变为 $w_i, i = 1, 2, 3$ 的分式线性变换.

解: 设分式线性变换将 z 变为 w , 则由它保持交比知 $(w, w_1, w_2, w_3) = (z, z_1, z_2, z_3)$.

27. 设给定的四个点 z_1, z_2, z_3, z_4 按顺序位于圆周 K 上, 证明其交比 $(z_1, z_2, z_3, z_4) > 0$.

解: $(w, 0, 1, 2) = (z, z_1, z_2, z_3)$ 是将 z_1, z_2, z_3 分别映为 $0, 1, 2$ 的分式线性变换. 设 z_4 的像为 w_4 , 则 z_1, z_2, z_3, z_4 按顺序在圆周 K 上 $\Leftrightarrow 0, 1, 2, w_4$ 按顺序在实轴上 (因为分式线性变换把圆周左边的区域映为圆周左边的区域). 于是 $w_4 > 2$. 再由分式线性变换保持交比知

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = (0, 1, 2, w_4) = \frac{0-2}{0-w_4} : \frac{1-2}{1-w_4} > 0.$$

28. 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 都在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处可微. 如果

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right|$$

存在, 证明: $f(z)$ 或 $\overline{f(z)}$ 在 z_0 处可导.

解: 不妨设 $z_0 = 0$.

$$\begin{aligned} f(z) - f(0) &= u(x, y) - u(0, 0) + i[v(x, y) - v(0, 0)] \\ &= u_x(0, 0)x + u_y(0, 0)y + o(\rho) + i[v_x(0, 0)x + v_y(0, 0)y + o(\rho)] \quad (\rho = |z|) \\ &= Ax + By + o(\rho), \end{aligned}$$

其中

$$A = u_x(0, 0) + iv_x(0, 0), B = u_y(0, 0) + iv_y(0, 0).$$

进而

$$\begin{aligned} f(z) - f(0) &= A \frac{z - \bar{z}}{2} + B \frac{z - \bar{z}}{2i} + o(\rho) \\ &= \left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2i} \right) z + \left(\frac{A}{2} - \frac{B}{2i} \right) \bar{z} + o(\rho) \\ &\equiv Cz + D\bar{z} + o(\rho). \end{aligned}$$

若 $C \neq 0, D \neq 0$, 则对任意固定的 θ , 当 z 沿着 $\rho e^{i\theta}, \rho \rightarrow 0$ 趋于 0 时,

$$\left| \frac{f(z) - f(0)}{z} \right| = |A + De^{-2i\theta} + o(\rho)| \rightarrow |A + De^{-2i\theta}|.$$

这与 θ 有关 (通过画图, 可取适当的两个互异的 θ , 使得上述极限依赖于 θ), 而极限 $\lim_{z \rightarrow 0} \left| \frac{f(z) - f(0)}{z} \right|$ 不存在, 与题设矛盾. 因此, $C = 0$ 或 $D = 0$. 若 $C = 0$, 则

$$\begin{aligned} iu_x(0, 0) - v_x(0, 0) &= iA = -B = -u_y(0, 0) - iv_y(0, 0) \\ \Rightarrow u_x(0, 0) &= v_y(0, 0), v_x(0, 0) = u_y(0, 0). \end{aligned}$$

而 f 在原点可导. 若 $D = 0$, 类似可知 $\bar{f}$ 在原点可导.

29. 设 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不等, 求

$$\sqrt{(z - a_1)(z - a_2)(z - a_3)(z - a_4)}$$

单值解析函数存在的最大区域.

30. 利用极坐标 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 证明: C-R 方程可表示为

$$u_r = \frac{1}{r}v_\theta, \quad v_r = -\frac{1}{r}u_\theta,$$

其中 $f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$. 在极坐标下试求 $f'(z)$.

解: 由

$$\begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u_r \\ u_\theta \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} r_x & \theta_x \\ r_y & \theta_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x}{r} & -\frac{y}{r} \\ \frac{y}{r} & \frac{x}{r^2} \end{pmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} v_y \\ -v_x \end{vmatrix} = B \begin{pmatrix} v_r \\ v_\theta \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} r_y & \theta_y \\ -r_x & -\theta_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{y}{r} & \frac{x}{r^2} \\ -\frac{x}{r} & \frac{y}{r^2} \end{pmatrix}.$$

直接计算知 $A^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{r} \\ -r & 0 \end{pmatrix}$, 而 C-R 方程

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_y \\ -v_x \end{pmatrix} \Leftrightarrow A \begin{pmatrix} u_r \\ u_\theta \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} v_r \\ v_\theta \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} u_r \\ u_\theta \end{pmatrix} = A^{-1}B \begin{pmatrix} v_r \\ v_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{r} \\ -r & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_r \\ v_\theta \end{pmatrix} \Leftrightarrow u_r = \frac{1}{r}v_\theta, \quad v_r = -\frac{1}{r}u_\theta. \end{aligned}$$

第 3 章 Cauchy 定理和 Cauchy 公式

1. 如果 $f(z)$ 是区域 Ω 上的解析函数, $\gamma: t \mapsto z(t), t \in [0, b]$ 是 Ω 中一光滑曲线, $f(z)$ 在 γ 上处处不为零. 令 Γ 是由 $t \mapsto f[z(t)], t \in [0, b]$ 定义的曲线, 证明: 变元代换公式

$$\int_\Gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \int_\Gamma \frac{dw}{w}.$$

解:

$$\text{左端} = \int_0^b \frac{f'(z(t))z'(t)dt}{f(z(t))} \stackrel{w(t)=f(z(t))}{=} \int_0^b \frac{w'(t)dt}{w(t)} = \text{右端}.$$

2. 设 Γ 是一不过原点的闭曲线, 由

$$\int_{\gamma} \frac{dw}{w} = \int_{\gamma} d \ln w = i \int_{\gamma} d(\ln |w| + i \operatorname{Arg} w),$$

试证:

$$\int_{\gamma} \frac{dw}{w} = \int_{\gamma} d \operatorname{Arg} w.$$

问: 其在什么条件下为零?

解: 当 w 绕 γ 一周后, $\ln |w|$ 不变, 而

$$\int_{\gamma} \frac{dw}{w} = \int_{\gamma} d \operatorname{Arg} w.$$

当 γ 不包围原点时, $\operatorname{Arg} w$ 绕 γ 一周后保持不变, 而上式为 0.

3. 设 γ 是 $\mathbb{C}$ 中一光滑曲线, $\phi(z)$ 是 γ 上的连续函数, 利用导数定义证明:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\phi(w)}{w - z} dw$$

在 $\mathbb{C} - \gamma$ 上解析.

解: 对 $z_0 \notin \mathbb{C} \setminus \gamma$, 由

$$f(z) - f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \phi(w) \left(\frac{1}{w - z} - \frac{1}{w - z_0} \right) dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\phi(w)(z - z_0)}{(w - z)(w - z_0)} dw$$

知

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\phi(w)}{(w - z)(w - z_0)} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\phi(w)}{(w - z_0)^2} dw.$$

故 f 在 $\mathbb{C} \setminus \gamma$ 上解析.

4. $f(z)$ 是 z_0 邻域上的函数, 且在 z_0 点连续, 证明:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{|w - z_0| = \epsilon} \frac{f(w)}{w - z_0} dw = f(z_0).$$

解: 由

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|w - z_0| = \epsilon} \frac{1}{w - z_0} dw \stackrel{w = z_0 + \epsilon e^{i\theta}}{=} \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{\epsilon e^{i\theta} i d\theta}{\epsilon e^{i\theta}} = 1$$

知

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|w - z_0| = \epsilon} \frac{f(w)}{w - z_0} dw - f(z_0) \right| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|w - z_0| = \epsilon} \frac{f(w) - f(z_0)}{w - z_0} dw \right| \\ & \leq \max_{|w - z_0| = \epsilon} |f(w) - f(z_0)| \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{|w - z_0| = \epsilon} \frac{|dw|}{|w - z_0|} = \max_{|w - z_0| = \epsilon} |f(w) - f(z_0)| \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\epsilon} \cdot 2\pi \\ & = \max_{|w - z_0| = \epsilon} |f(w) - f(z_0)| \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0^+} 0. \end{aligned}$$

5. 设 $f(z)$ 在区域 Ω 上解析, $z_0 \in \Omega$, 证明: (1) $f(z)$ 在 z_0 邻域上可展开为 $(z - z_0)$ 的幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n;$$

6. 计算: (1) $\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2+1}$;

解:

$$\text{原式} = \frac{1}{2i} \int_{|z|=2} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right) dz \stackrel{\text{Cauchy 积分公式}}{=} \frac{1}{2i} \cdot 2\pi i (1-1) = 0.$$

(2) $\int_{|z+i|=1} \frac{e^z}{1+z^2} dz$;

解:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{|z+i|=1} \frac{\frac{e^z}{z-i}}{z+i} dz \stackrel{\text{Cauchy 积分公式}}{=} 2\pi i \frac{e^z}{z-i} \Big|_{z=-i} = 2\pi i \frac{e^{-i}}{-2i} \\ &= -\pi(\cos 1 - i \sin 1) = -\pi \cos 1 + i\pi \sin 1. \end{aligned}$$

(3) $\int_{|z|=2} \frac{|dz|}{z-1}$;

解:

$$\text{原式} \stackrel{z=2e^{i\theta}}{=} \int_0^{2\pi} \frac{2d\theta}{2e^{i\theta}-1} = \frac{2}{i} \ln(2-e^{-i\theta}) \Big|_{\theta=0}^{\theta=2\pi} = 0.$$

(4) $\int_{|z|=1} \bar{z} dz$.

解:

$$\text{原式} \stackrel{z=e^{i\theta}}{=} \int_0^{2\pi} e^{-i\theta} \cdot i e^{i\theta} d\theta = 2\pi i.$$

7. 计算: (1) $\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^3(z+3)^2}$;

解:

$$\text{原式} = \int_{|z|=2} \frac{\frac{1}{(z+3)^2}}{z^3} dz \stackrel{\text{Cauchy 积分公式}}{=} \frac{2\pi i}{2!} \left[\frac{1}{(z+3)^2} \right]'' \bigg|_{z=0} = \frac{2\pi i}{27}.$$

(2) $\int_{|z|=R} \frac{dz}{(z-a)^n(z-b)}$, 其中 a, b 不在圆周 $|z|=R$ 上. [张祖锦注: 要对 a, b 分四种情况讨论!]

解: 当 $|a| < R < |b|$ 时,

$$\text{原式} = \int_{|z|=R} \frac{\frac{1}{z-b}}{(z-a)^n} dz \stackrel{\text{Cauchy 积分公式}}{=} \frac{2\pi i}{(n-1)!} \left(\frac{1}{z-b} \right)^{(n-1)} \bigg|_{z=a} = \frac{2\pi i(-1)^{n-1}}{(a-b)^n}.$$

当 $|b| < R < |a|$ 时,

$$\text{原式} = \int_{|z|=R} \frac{\frac{1}{(z-a)^n}}{z-b} dz \stackrel{\text{Cauchy 积分公式}}{=} \frac{2\pi i}{(b-a)^n}.$$

当 $a=b, |a| < R$ 时,

$$\text{原式} = \int_{|z|=R} \frac{dz}{(z-a)^{n+1}} \stackrel{\text{Cauchy 积分公式}}{=} \frac{2\pi i}{n!} 1^{(n)} \bigg|_{z=a} = 0.$$

当 $a \neq b, |a| < R, |b| < R$ 时, 设原式 $= I_n$, 则

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{b-a} \int_{|z|=R} \frac{(z-a) - (z-b)}{(z-a)^n(z-b)} dz \\ &= \frac{1}{b-a} \int_{|z|=R} \frac{1}{(z-a)^{n-1}(z-b)} dz - \frac{1}{b-a} \int_{|z|=R} \frac{1}{(z-a)^n} dz \\ &= \frac{1}{b-a} I_{n-1} = \frac{1}{(b-a)^2} I_{n-2} = \cdots = \frac{1}{(b-a)^{n-1}} I_1 \\ &= \frac{1}{(b-a)^n} \int_{|z|=R} \left(\frac{1}{z-b} - \frac{1}{z-a} \right) dz \stackrel{\text{Cauchy 积分公式}}{=} \frac{1}{(b-a)^n} (2\pi i - 2\pi i) = 0. \end{aligned}$$

$$\text{综上, 原式} = \begin{cases} \frac{2\pi i(-1)^{n-1}}{(a-b)^n}, & |a| < R < |b|, \\ \frac{2\pi i}{(b-a)^n}, & |b| < R < |a|, \\ 0, & |a| < R, |b| < R. \end{cases}$$

8. 设 $f(z)$ 在 $D_0(z_0, R) = \{z | 0 < |z - z_0| < R\}$ 上解析, 证明: 存在常数 c , 使 $f(z) - \frac{c}{z-z_0}$ 在 $D_0(z_0, R)$ 上有原函数.

解: 对任意两条含原点的闭曲线 γ_1, γ_2 , 在以 γ_1, γ_2 为边界的区域内应用 Cauchy 积分定理知

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz.$$

故可设 $c = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz$, 其中 γ 为绕 z_0 的任一闭曲线. 设 $g(z) = f(z) - \frac{c}{z-z_0}$, 则对 $D_0(z, R)$ 的任一闭曲线 C ,

若 C 包围 z_0 , 则

$$\int_C g(z) dz = \int_C f(z) dz - c \int_C \frac{1}{z-z_0} dz \stackrel{\text{Cauchy 积分公式}}{=} \int_C f(z) dz - c \cdot 2\pi i = 0.$$

若 C 不包围 z_0 , 则由 Cauchy 积分定理知 $\int_C g(z) dz = 0$.

取定 $z_1 \in D_0(z_0, R)$, $\forall z \in D_0(z, R)$, 作含于 $D_0(z_0, R)$ 且以 z_1, z 为端点的曲线 Γ_z , 则由已证知

$$G(z) = \int_{\Gamma_z} g(w)dw$$

不依赖于 Γ_z , 就是 $g(z) = f(z) - \frac{c}{z-z_0}$ 的原函数.

9. 设 $f(z)$ 是区域 Ω 上的连续函数. 如果 γ 是 Ω 中的一段圆弧, $f(z)$ 在 $\Omega - \gamma$ 上解析, 证明: $f(z)$ 在 Ω 上解析.

解: 对 Ω 内的任一由逐段光滑曲线为边界围成的有界区域 D , 若 $\overline{D} \cap \gamma = \emptyset$, 则由 Morera 定理知 $\int_{\partial D} f(w)dw = 0$. 若 $\overline{D} \cap \gamma \neq \emptyset$, 则

(1) 当 D 没有被 γ 分成不连通的区域时, 直接用含于 $\Omega \setminus \gamma$ 的光滑曲线 $\gamma_n \rightarrow \gamma$. 利用 f 在有界区域的一致连续性知

$$\int_{\gamma} f(w)dw = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma_n} f(w)dw = 0.$$

(2) 若 D 被 γ 分成不连通的区域时, 在一个子区域上应用 (1) 的结论, 还是由 $\int_{\gamma} f(w)dw = 0$.

不论何种情形, 都有 $\int_{\gamma} f(w)dw = 0$. 由 Morera 定理知 f 在 Ω 上解析.

10. $\{f_n(z)\}$ 是区域 Ω 上的解析函数列, 且在 Ω 上内闭一致收敛于 $f(z)$, 证明: (1) $f(z)$ 在 Ω 上解析;

解: 对 Ω 内的任一由逐段光滑曲线为边界围成的有界区域 D , 由 f_n 解析及 Morera 定理知 $\int_{\partial D} f_n(w)dw = 0$. 再利用 $f_n \Rightarrow f$ 于 $\overline{D}$ 知 $\int_{\partial D} f(w)dw = 0$. 再由 Morera 定理知 f 在 Ω 上解析.

(2) $\{f_n^{(k)}(z)\}$ 在 Ω 上也内闭一致收敛于 $f^{(k)}(z)$;

解: 对 Ω 中的任一紧集 K , 作紧集 K_1 , 使得 $K \subset K_1^\circ \subset K_1 \subset \Omega$. 这里取的紧集都是具有分段光滑边界的. 于是

$$\forall z \in K, f_n^{(k)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial K_1} \frac{f_n(w)}{(w-z)^{n+1}} dw, f^{(k)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial K_1} \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw.$$

利用 $f_n \Rightarrow f$ 于 K_1 知

$$\sup_{z \in K} |f_n^{(k)}(z) - f^{(k)}(z)| \leq \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial K_1} \frac{|f_n(w) - f(w)|}{|w-z|^{n+1}} |dw| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

(3) 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[-1, 1]$ 上连续可导的函数列, $\{f_n(0)\}$ 收敛, 且 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛, 且

$$\left[\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right]' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x).$$

比较 (2) 和 (3) 证明中的不同处.

解: 由

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_m(x)| &= \left| f_n(0) + \int_0^x f'_n(t)dt - f_m(0) - \int_0^x f'_m(t)dt \right| \\ &\leq |f_n(0) - f_m(0)| + \int_{\min\{x,0\}}^{\max\{x,0\}} |f'_n(t) - f'_m(t)|dt \\ &\leq |f_n(0) - f_m(0)| + \max_{[0,2]} |f'_n - f'_m| \cdot 2 \end{aligned}$$

即知 f_n 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛. 设极限函数为 $f(x)$, 则 $f \in C[-1, 1]$. 再者, 在

$$f_n(x) = f_n(0) + \int_0^x f'_n(t)dt$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得

$$f(x) = f(0) + \int_0^x \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(t)dt \Rightarrow \left[\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right]' = f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x).$$

(2) 的证明主要在于可用 f 的围道积分来表示 f 的各阶导数.

11. 设 $f(z)$ 在 Ω 上解析, 证明: 不存在 $z_0 \in \Omega$, 使得

$$|f^{(n)}(z_0)| \geq n!n^n.$$

解: 由第 5 题知

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

的收敛半径 $R \geq \text{dist}(z_0, \partial\Omega)$, 即

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{|f^{(n)}(z_0)|}{n!}} \leq \frac{1}{\text{dist}(z_0, \partial\Omega)} \equiv A.$$

于是

$$\exists k > 2A, \text{ s.t. } \forall n \geq k, \sqrt[n]{\frac{|f^{(n)}(z_0)|}{n!}} < 2A \Leftrightarrow |f^{(n)}(z_0)| \leq n!(2A)^n < n!k^n \leq n!n^n.$$

故有结论.

12. (1) 设 $f(z), g(z)$ 都在 z_0 邻域上解析, $g(z_0) \neq 0$, 讨论 $f(z), g(z)$ 在 z_0 展开的幂级数相除后的收敛半径;

解: 设 $R = \min \{|z - z_0|; g(z) = 0\}$, 则 f/g 在 $D(z_0, R)$ 内解析, 它的幂级数就是 f, g 的幂级数的商. 当收敛圆周上, g 的幂级数至少在某点取为 0, 商没有意义. 于是 $f(z), g(z)$ 在 z_0 展开的幂级数相除后的收敛半径就是 R .

(2) 设 $f(z)$ 在 z_0 的邻域上解析, $z = g(w)$ 都在 w_0 的邻域上解析, $z_0 = g(w_0)$, 讨论 $f(z)$ 在 z_0 展开的幂级数复合 $g(z)$ 在 w_0 展开的幂级数后所得的幂级数的收敛半径.

解: 就是 g 在 w_0 处的幂级数的收敛半径 R . 事实上, $f \circ g$ 在 w_0 的邻域上解析, 它的 Taylor 展式就是 $f(z)$ 在 z_0 展开的幂级数复合 $g(z)$ 在 w_0 展开的幂级数后所得的幂级数. 当 $|z| < R$ 时, 复合的幂级数收敛于 $f \circ g$. 当 $|z| = R$ 时, g 的幂级数在某点处发散, 而 $f \circ g$ 没有意义. 最终, 所论收敛半径为 R .

13. 设 $f(z)$ 在 Ω 上解析且有无穷多个零点, $f(z)$ 不恒为零, 证明: 可将 $f(z)$ 的零点排成一列 $\{z_n\}$, 且 $\{z_n\}$ 在 Ω 内无极限点.

14. 设 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 且存在 n , 使 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)/z^n = M$, 证明: $f(z)$ 为阶数小于等于 n 的多项式.

解: 由 f 在 $\mathbb{C}$ 上解析知

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k, a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}.$$

由题设,

$$\frac{f(z)}{z^n} = \frac{a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n}{z^n} + \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k z^{k-n}$$

当 $z \rightarrow \infty$ 时的极限存在. 故 $\forall k \geq n+1, a_k = 0 \Rightarrow f(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ 是阶数小于等于 n 的多项式.

15. 设 $f(z)$ 在区域 Ω 上解析且不为多项式, 证明: 存在 $z_0 \in \Omega$, 使得对于任意 n , 恒有 $f^{(n)}(z_0) \neq 0$.

16. 利用平均值定理证明最大模原理.

解: 设 $f(z)$ 在区域 Ω 上解析, 且 $z_0 \in \Omega$ 是 $|f(z)|$ 的最大值点, 即存在 $R > 0$, 使得 $|f(z_0)|$ 是 $|f(z)|$ 在 $D(z_0, R)$ 上的最大值. 因此

$$\iint_{D(z_0, R)} (|f(z_0)| - |f(z)|) dS \geq 0.$$

但与平均值定理

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta \quad \text{关于 } r \in [0, R] \text{ 积分} \Rightarrow |f(z_0)| \leq \frac{1}{\pi R^2} \iint_{D(z_0, R)} |f(z)| dS$$

比较, 得上式必须为零. 而 $|f(z_0)| - |f(z)| \geq 0$, 我们得到在 $D(z_0, R)$ 上 $|f(z)| \equiv |f(z_0)|$, 所以 $f(z)$ 在 $D(z_0, R)$ 上为常数. 再由解析函数的唯一性定理得 $f(z)$ 在 Ω 上为常数.

17. 如果 $u(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上非负的调和函数, 证明: $u(x, y)$ 为常数.

解: 设 v 是 u 的共轭调和函数, 则 $f(z) = u + iv$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 且 $\operatorname{Re} f(z) \geq 0$. 令 $w = \frac{\zeta-1}{\zeta+1}$, 则 w 是右半平面到单位圆的分式线性变换, 而 $w[f(z)]$ 是 $\mathbb{C}$ 上的有界解析函数, 且界为 1. 由 Liouville 定理知 $w[f(z)]$ 是常数 $\Rightarrow f(z)$ 是常数 $\Rightarrow u$ 是常数.

18. 设 $f(z)$ 在 $\overline{D(0, 1)}$ 的邻域上解析. 令 $\gamma = f(\partial D(0, 1))$, 证明: γ 的弧长 $L \geq 2\pi |f'(0)|$.

解: 由 $\gamma: f(e^{i\theta}): \theta \in [0, 2\pi]$ 知

$$L = \int_0^{2\pi} |\gamma'(\theta)| d\theta = \int_0^{2\pi} |f'(e^{i\theta}) \cdot e^{i\theta} \cdot i| d\theta = \int_0^{2\pi} |f'(e^{i\theta})| d\theta \geq \left| \int_0^{2\pi} f'(e^{i\theta}) d\theta \right| = |2\pi f'(0)|.$$

最后一步我们利用解析函数 $f'(z)$ 的平均值定理.

19. 设 $f(z)$ 将 $D(0, 1)$ 单叶地映为 D , 证明: D 的面积 $A(D) \geq \pi |f'(0)|^2$.

解: 由第 2.3 节知

$$\begin{aligned} A(D) &= \iint_{D(0, 1)} |f'(z)|^2 dS = \frac{1}{\pi} \iint_{D(0, 1)} |f'(z)|^2 dS \cdot \iint_{D(0, 1)} 1^2 dS \\ &\stackrel{\text{Schwarz}}{\geq} \frac{1}{\pi} \left[\iint_{D(0, 1)} f'(z) dS \right]^2 = \pi \left[\frac{1}{\pi} \iint_{D(0, 1)} f'(z) dS \right]^2 = \pi |f'(0)|^2. \end{aligned}$$

最后一步我们利用解析函数 $f'(z)$ 的平均值定理.

20. 设非常数的函数 $f(z)$ 在 $1 < |z| < \infty$ 上解析, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) \stackrel{\text{def}}{=} f(\infty)$ 存在, 证明: (1) $f(\infty) = \frac{1}{2\pi} \int_{|z|=R} f(Re^{i\theta}) d\theta, R > 1$;

解: 令 $w(z) = \begin{cases} f(\infty), & z = 0, \\ f\left(\frac{1}{z}\right), & 0 < |z| < 1. \end{cases}$ 则由第 9 题知 w 在 $D(0, 1)$ 上解析. 由平均值定理, 对 $\forall R > 1$,

$$f(\infty) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=\frac{1}{R}} f\left(\frac{1}{z}\right) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_{|\zeta|=R} f(\zeta) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_{|z|=R} f(Re^{i\theta}) d\theta.$$

(2) 在 $z > 1$ 上最大模原理成立.

解: 若 f 在 $|z| > 1$ 上非常数, 则 w 在 $|z| < 1$ 上非常数. 由解析函数的最大模原理知 w 的最大模不能在 $|z| < 1$ 内取得, 也即 f 的最大模不能在 $|z| > 1$ 内取得.

21. 设 $f(z)$ 在区域 Ω 上解析, $z_0 \in \Omega, f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$ 是 $f(z)$ 在 z_0 的幂级数展开, 证明: (1) 当 $r > 0$ 充分小时,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n}.$$

解:

$$\begin{aligned} \text{左端} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{k=0}^{\infty} a_k (re^{i\theta})^k \cdot \sum_{l=0}^{\infty} \bar{a}_l (re^{-i\theta})^l d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{k,l=0}^{\infty} a_k \bar{a}_l r^{k+l} e^{(k-l)\theta} d\theta \stackrel{k=l}{=} \text{右端}. \end{aligned}$$

(2) 利用 (1) 证明解析函数的最大模原理.

解: 若 f 在 Ω 内某 z_0 处取得最大模 M , 则

$$M = |f(z_0)| = |a_0| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 r^{2n} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{i\theta})|^2 d\theta \leq M.$$

故对 $|f(z)| \equiv M, \forall z \in D(z_0, r)$. 从而 $f(z)$ 在 $D(z_0, r)$ 上为常数 C . 由解析函数的唯一性定理知 $f(z) = C, \forall z \in \Omega$.

(3) 设 $f_1(z), f_2(z), \dots, f_n(z)$ 都是区域 Ω 上的解析函数. 定义 Ω 上解析的向量函数 $F(z) = (f_1(z), \dots, f_n(z))$, 并定义 $F(z)$ 在 z 的模为

$$\|F(z)\| = \sqrt{|f_1(z)|^2 + |f_2(z)|^2 + \dots + |f_n(z)|^2}.$$

如果 $F(z)$ 是不为常值的向量函数, 则 $\|F(z)\|$ 在 Ω 内没有最大值.

解: 由

$$|f_k(z_0)|^2 = \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_k(z_0 + re^{i\theta}) d\theta \right|^2 \stackrel{\text{Schwarz}}{\leq} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f_k(z_0 + re^{i\theta})|^2 d\theta, 1 \leq k \leq n$$

相加即得

$$\|F(z_0)\|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \|F(z_0 + re^{i\theta})\|^2 d\theta.$$

从而类似 (2) 的证明知 F 适合最大模原理: $F(z)$ 是不为常值的向量函数, 则 $\|F(z)\|$ 在 Ω 内没有最大值.

22. 设 $f(z)$ 在 $D(0, 1)$ 上解析, 证明: 存在序列 $\{z_n\} \subset D(0, 1)$, 使得同其同时满足 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = 1$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n)$ 存在. [张祖锦注: 没有要求 f 在 $\overline{D(0, 1)}$ 上连续哦!]

解: 若 f 为常数, 则结论自明. 若 f 不为常数, 则由平均值定理知 $m = \inf_{D(0, 1)} |f|$ 不能在 $D(0, 1)$ 处取得. 由下确界定义知

$$\forall n \geq 1, \exists z_n \in D(0, 1), \text{ s.t. } m \leq |f(z_n)| < m + \frac{1}{n}.$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(z_n)| = m$. 由致密性定理知

$$\exists n_k, z_0 : |z_0| \leq 1, w_0 : |w_0| \leq m + 1, \text{ s.t. } \lim_{k \rightarrow \infty} z_{n_k} = z_0, \lim_{k \rightarrow \infty} f(z_{n_k}) = w_0.$$

若 $|z_0| < 1$, 则 $|f|$ 在 z_0 处取得最小值, 与最小模原理矛盾. 故 $|z_0| = 1$, 而 z_{n_k} 就满足题设.

23. 若 $P(z)$ 为 n 次多项式, 且当 $|z| \leq 1$ 时, $|P(z)| \leq M$, 证明: 当 $R > 1, |z| \leq R$ 时, $|P(z)| \leq MR^n$.

解: $f(z) = \frac{P(z)}{z^n}$ 在 $|z| > 1$ 上解析, 且 $f(\infty) = a_n$, 其中 a_n 为 P 的首项系数. 若 $f(z)$ 为常数, 则 $P(z) = a_n z^n$, 结论自明. 若 $f(z)$ 不是常数, 则由第 20 (2) 题知 $|f(z)|$ 在 $|z| > 1$ 内不能取得最大值. 于是

$$|f(z)| \leq \max_{|z|=1} |f(z)| = \max_{|z|=1} |P(z)| \leq M \Rightarrow |P(z)| \leq M|z|^n \leq MR^n.$$

严格的写, 考虑 $F(z) = \begin{cases} z^n P(\frac{1}{z}), & 0 < |z| < \frac{1}{R}, \\ a_n, & z = 0. \end{cases}$ 即可.

24. 设 D 是以有限条逐段光滑曲线为边界的有界区域, $\{f_n(z)\}$ 是 D 上的解析函数列, 满足 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 使得只要 $n > N, m > N$, 就有 $\iint_D |f_n(z) - f_m(z)| dx dy < \varepsilon$, 证明: $\{f_n(z)\}$ 在 D 上内闭一致收敛.

解: 设 K 是 Ω 中的紧集, 则 $\text{dist}(K, \partial\Omega) \stackrel{\text{记为}}{=} r_0 > 0$. 因此, 取 $0 < R < r_0$, 则 $\forall w \in K$, 有 $D(z, R) \subsetneq \Omega$. 由解析函数的平均值公式知

$$|f_m(w) - f_n(w)| \leq \frac{1}{\pi R^2} \iint_{D(z_0, R)} |f_m(z) - f_n(z)| dS \leq \frac{1}{\pi R^2} \iint_D |f_n(z) - f_m(z)| dx dy.$$

由 Cauchy 收敛准则知 $\{f_n(w)\}$ 在 K 上一致收敛. 结论得证.

***25.** 证明: 如果 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 且平方可积, 则 $f(z) \equiv 0$.

解: 设 $M = \iint_{\mathbb{C}} |f(z)|^2 dS < \infty$, 则对 $\forall w \in \mathbb{C}$,

$$|f(w)| = \left| \frac{1}{\pi} \iint_{D(w,1)} f(z) dS \right| \stackrel{\text{Schwarz}}{\leq} \sqrt{\frac{1}{\pi} \iint_{D(w,1)} |f(z)|^2 dS} \leq M.$$

故 f 有界. 由 Liouville 定理知 f 为常数. 再由 $f \in L^2(\mathbb{C})$ 知 $C = 0 \Rightarrow f \equiv 0$.

26. 设 $z_1 \neq z_2$ 和 $w_1 \neq w_2$ 是上半平面任意给定的两组点, 问: 是否存在上半平面的解析自同胚 L , 使得 $L(z_1) = w_1, L(z_2) = w_2$?

解: 存在. 考查 $L(z) = \frac{a}{z} + b$, 则由 $L(z_i) = w_i, i = 1, 2$ 可得

$$a = \frac{(w_2 - w_1)z_1 z_2}{z_1 - z_2}, b = \frac{w_1 z_1 - w_2 z_2}{z_1 - z_2}.$$

27. 设 $f(z)$ 在 $D(0, 1)$ 内解析, $\operatorname{Re} f(z) \geq 0, f(0) = a > 0$, 证明:

$$\left| \frac{f(z) - a}{f(z) + a} \right| \leq |z|, |f'(0)| \leq 2a.$$

若 $a = 1$, 则

$$\frac{1 - |z|}{1 + |z|} \leq f(z) \leq \frac{1 + |z|}{1 - |z|}.$$

解: 设 $\xi(w) = \frac{w-a}{w+a}$, 则 $F(z) = \xi[f(z)] : D(0, 1) \rightarrow D(0, 1)$ 解析, $F(0) = 0$. 由 Schwarz 引理知

$$\left| \frac{f(z) - a}{f(z) + a} \right| = |F(z)| \leq |z|, 1 \geq |F'(0)| = \left| \frac{2af'(z)}{[a + f(z)]^2} \right| \Big|_{z=0} = \frac{|2af'(0)|}{4a^2} \Leftrightarrow |f'(0)| \leq 2a.$$

若 $a = 1$, 则 $\left| \frac{f(z)-1}{f(z)+1} \right| \leq |z| \Rightarrow \frac{1-|z|}{1+|z|} \leq f(z) \leq \frac{1+|z|}{1-|z|}$.

28. 如果 $f(z)$ 是上半平面到自身的解析同胚, 证明:

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d},$$

其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad - bc > 0$.

解: f 将实轴变为实轴. 如此, 题目化为了习题 2.23.

29. 设 $f(z)$ 在单位圆盘内解析, $|f(z)| \leq 1$, 并且

$$f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(k)}(0) = 0,$$

证明: $\forall z \in D(0, 1)$, 恒有 $|f(z)| \leq |z|^{k+1}$, 并且存在 $z \in D(0, 1)$ 使等式成立当且仅当 $f(z) = e^{i\theta} z^{k+1}$. [张祖锦注: 没有说 $f^{(k+1)}(z_0) \neq 0$]

解: 若 $\forall i \geq 0, f^{(i)}(0) = 0$, 则由 f 解析知 $f \equiv 0$. 结论自明. 否则, $\exists m \geq k$, 使得

$$f(0) = f'(0) = 0 \cdots = f^{(m)}(0) = 0, f^{(m+1)}(0) \neq 0.$$

设 $F(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z^m}, & 0 < |z| \leq 1, \\ 0, & z = 0. \end{cases}$ 则 F 在 $D(0, 1)$ 上解析. 由 Schwarz 引理, $|F(z)| \leq |z|$, 而 $|f(z)| \leq |z|^{m+1} \leq |z|^{k+1}$. 若存在 $z \in D(0, 1)$ 使等式成立, 则 $k = m, F(z) = e^{i\theta} z \Leftrightarrow f(z) = e^{i\theta} z^{k+1}$.

30. 若 $f(z)$ 为上半平面到上半平面的解析映射, $f(i) = i$, 证明: 对任意 $z, \operatorname{Im} z > 0$, 恒有

$$\left| \frac{f(z) - i}{f(z) + i} \right| \leq \left| \frac{z - i}{z + i} \right|.$$

解: 设 $\phi(\xi) = \frac{\xi - i}{\xi + i}$, 则 $\phi: \{\xi; \operatorname{Im} \xi > 0\} \rightarrow D(0, 1)$, 而

$$\phi \circ f \circ \phi^{-1}: D(0, 1) \rightarrow D(0, 1)$$

解析, 且在 0 处取值为 0. 由 Schwarz 引理知

$$\begin{aligned} |\phi \circ f \circ \phi^{-1}(\xi)| &\leq |\xi|, \forall \xi \in D(0, 1) \\ \Leftrightarrow \phi \circ f(z) &\leq |\phi(z)|, \forall z: \operatorname{Im} z > 0. \end{aligned}$$

31. 若 $f(z)$ 在 $D(0, 1)$ 内解析, $f(0) = 0$, 证明: $\sum_{n=0}^{+\infty} f(z^n)$ 在单位圆盘内解析.

解: 由 Schwarz 引理, $|f(z)| \leq |z|$, 而 $|f(z^n)| \leq |z^n| = |z|^n$. 由比较判别法知 $\sum_{n=0}^{+\infty} f(z^n)$ 在单位圆盘内收敛, 而解析.

32. 设 $f(z)$ 在圆环 $D = \{z | 1 < |z| < 2\}$ 上解析, 在 $\bar{D}$ 上连续. 如果

$$\max_{|z|=1} |f(z)| \leq 1, \quad \max_{|z|=2} |f(z)| \leq 2,$$

证明: (1) $\forall z \in D, |f(z)| \leq |z|$;

解: 设 $F(z) = \frac{f(z)}{z}$, 则 F 在 D 上解析, 且 $\forall z \in \partial D, |F(z)| \leq 1$. 由最大模原理知

$$\forall z \in D, |F(z)| \leq 1 \Rightarrow |f(z)| \leq |z|.$$

(2) 如果 $f(z) \neq e^{i\theta}z$, 且在 $|z| = 1$ 上, $|f(z)| \equiv 1$, 在 $|z| = 2$ 上, $|f(z)| \equiv 2$, 则 $f(z)$ 在圆环 $D = \{z | 1 < |z| < 2\}$ 内有零点.

解: 由题设, $F(z)$ 在 ∂D 上的恒为 1. 由最大模原理知 $|f(z)| < 1, \forall z \in D$. 从而 F 不是常数. 再由开映射定理知 $F(D)$ 是 $D(0, 1)$ 中的开集. 设 $w_0 \in \partial F(D)$, 则存在 $z_n \in D$, 使得 $F(z_n) \rightarrow w_0$. 则由 $1 \leq |z_n| \leq 2$ 及致密性定理知

$$\exists n_k, z_0: 1 \leq |z_0| \leq 2, \text{ s.t. } \lim_{k \rightarrow \infty} z_{n_k} = z_0.$$

若 $z_0 \in D$, 则由连续性知 $w_0 = F(z_0) \in F(D)$ 是 $F(D)$ 的内点, 矛盾. 若 $z_0 \in \partial D$, 则 $|z_0| = 1$ 或 $2 \Rightarrow |F(z_0)| = 1$. 这就证明了 $F(D)$ 的边界都在单位圆周上. 用反证法知 $F(D) = D(0, 1)$. 特别地, F 在 D 内有零点, $f(z) = zF(z)$ 在 D 内有零点.

33. 设 $f(z)$ 在 $D(0, 1)$ 上解析, $|f(z)| \leq 1$, 证明: 对任意 n , 存在 n 阶多项式 $p(z)$, 使得 $\forall z \in D(0, 1)$,

$$|f(z) - p(z)| \leq (n+2)|z|^n.$$

解: 设 $p(z) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k$, 则

$$F(z) = f(z) - p(z) = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k$$

在 $D(0, 1)$ 上解析, 且 $F(0) = F'(0) = \cdots = F^{(n)}(0) = 0$. 据习题 3.29 知

$$|f(z) - p(z)| = |F(z)| \leq |z|^{n+1} \leq (n+2)|z|^n.$$

第 4 章 Laurent 级数

1. 求下列函数在指定区域内的 Laurent 展式. (1) $f(z) = \frac{3z}{(2-z)(2z-1)}$, $|z| < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < |z| < 2$, $2 < |z| < +\infty$.

解: $f(z) = \frac{1}{2z-1} - \frac{2}{z-2}$. 当 $|z| < \frac{1}{2}$ 时,

$$f(z) = -\frac{1}{1-2z} + \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\sum_{n=0}^{\infty} (2z)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - 2^n\right) z^n.$$

当 $\frac{1}{2} < |z| < 2$ 时,

$$f(z) = \frac{\frac{1}{2z}}{1-\frac{1}{2z}} + \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{2z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n.$$

当 $|z| > 2$ 时,

$$f(z) = \frac{\frac{1}{2z}}{1-\frac{1}{2z}} - \frac{\frac{2}{z}}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{2z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n - \frac{2}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - 2^n\right) \frac{1}{z^n}.$$

(2) $f(z) = \frac{1}{(z)^2(z+i)}$, $0 < |z-i| < 1$.

解:

$$\begin{aligned}
f(z) &= -\frac{i}{z^2} + \frac{1}{z} - \frac{1}{z+i} = -\frac{i}{[i+(z-i)]^2} + \frac{1}{i+(z-i)} - \frac{1}{2i+(z-i)} \\
&= -\frac{i}{i^2 \left[1 + \frac{z-i}{i}\right]^2} + \frac{1}{i \left[1 + \frac{z-i}{i}\right]} - \frac{1}{2i \left[1 + \frac{z-i}{2i}\right]} \\
&= \frac{i}{[1-i(z-i)]^2} - \frac{i}{1-i(z-i)} + \frac{i}{2 \left[1 - \frac{i}{2}(z-i)\right]} \\
&= i \sum_{n=1}^{\infty} n[i(z-i)]^{n-1} = i \sum_{n=0}^{\infty} [i(z-i)]^n + \frac{i}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{i}{2}(z-i)\right]^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)i^{n+1}(z-i)^n - \sum_{n=0}^{\infty} i^{n+1}(z-i)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{i}{2}\right)^{n+1} (z-i)^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \left[n + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] i^{n+1} (z-i)^n.
\end{aligned}$$

2. 求 $\cos \frac{z}{1+z}$ 在 $z = -1$ 处的 Laurent 展式.

解:

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \cos \left(1 - \frac{1}{z+1}\right) = \cos 1 \cos \frac{1}{z+1} + \sin 1 \sin \frac{1}{z+1} \\
&= \cos 1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (z+1)^{-2n} + \sin 1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (z+1)^{-2n-1}.
\end{aligned}$$

3. 设 $f(z)$ 在圆环区域 $\{z | r < |z - z_0| < R\}$ 上解析, 证明 $f(z)$ 在其上的 Laurent 展式是唯一的.

解: 设 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, 则对 $r < \rho < R$, 该级数在 $|z| = \rho$ 上绝对一致收敛, 而

$$\begin{aligned}
\int_{|z-z_0|=\rho} f(z)(z-z_0)^{-k-1} dz &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \int_{|z-z_0|=\rho} (z-z_0)^{n-k-1} dz \\
&= a_k \int_{|z-z_0|=\rho} \frac{dz}{z-z_0} = a_k \cdot 2\pi i.
\end{aligned}$$

于是 a_k 被 f 唯一决定了. 唯一性得证.

4. 设 $g(z)$ 是在区域 Ω 上不恒为零的解析函数, $f(z)$ 在 $g(z)$ 的零点以外解析, 且 $f(z)$ 有界, 证明: $f(z)$ 可开拓为 Ω 上的解析函数.

解: 由解析函数零点的孤立性知 $g(z)$ 的零点是孤立的, 而可数, 设为 $\{z_k\}_{k \geq 1}$, 且在 Ω 内没有极限点. 对每个 z_k , 由题设, f 在 z_k 的某个去心邻域解析, 且有界. 从而 z_k 是 f 的可去奇点. 进而可开拓为 Ω 上的解析函数.

5. 问: $\frac{1}{z^2+1} \sin \frac{1}{z}$ 在 $\mathbb{C}$ 上有什么样的奇点?

解: 设 $f(z) = \frac{1}{z^2+1} \sin \frac{1}{z}$, 则 $\lim_{z \rightarrow \pm i} f(z) = \infty$, 而 πi 是 f 的极点. 再者,

$$f\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{\left(\frac{1}{z}\right)^2 + 1} \sin z = \frac{z^2}{1+z^2} \sin z$$

在 $z = 0$ 处解析. 综上即知 f 在 $\mathbb{C}$ 上的奇点只有 $\pm i$, 且都为二阶极点.

6. 设 $f(z)$ 在圆环 $0 < r < |z - z_0| < R < +\infty$ 上解析, 在闭圆环 $r \leq |z - z_0| \leq R$ 上连续, 且 $\forall \theta \in [0, 2\pi), f(Re^{i\theta} + z_0) = 0$, 证明 $f(z) \equiv 0$.

解: 设 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, 则

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\rho} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz, \forall r < \rho < R.$$

令 $\rho \rightarrow R^-$, 即得

$$a_n = \lim_{\rho \rightarrow R^-} \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\rho} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=R} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = 0.$$

从而 $f \equiv 0$.

7. 设 $f(z), g(z)$ 都是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数, 并且满足 $|f(z)| \leq |g(z)|$, 证明: 存在常数 C , 使得 $f(z) = Cg(z)$.

解: 设 $F(z) = \frac{f(z)}{g(z)}$, 则 F 是有界的亚纯函数, 而它的极点都是可去奇点. 从而 F 可开拓为 $\mathbb{C}$ 上的解析函数. 由 Liouville 定理知 $F = C \Rightarrow f(z) = Cg(z)$.

8. 证明: 环形区域 $D(0, 0, 1)$ 与 $D(0, r, R)$ 不解析同胚, 其中 $0 < r < R$.

解: 用反证法. 若不然, 存在解析同胚 $f: D(0, 0, 1) \rightarrow D(0, r, R)$. 于是 0 是 f 的孤立奇点, 且 f 有界. 故 0 是 f 的可去奇点. 设 $w = f(0)$.

(1) 若 $w \in D(0, r, R)$, 则 $\exists z_0 \in D(0, 0, 1)$, s.t. $f(z_0) = w_0$. 由开映射定理知存在 0 的邻域 U , z_0 的邻域 V , 使得 $U \cap V = \emptyset$, 且 $f(U) \cap f(V)$ 是 w_0 的邻域. 从而 $\forall w' \in f(U) \cap f(V) \setminus \{w\}$, w' 在 U 和 V 中都有原像. 这与 f 单叶矛盾.

(2) 若 $w \in \partial D(0, r, R)$, 则解析函数 f 将开集 $D(0, 1)$ 映为 $D(0, r, R) \cap \{w\}$, 不是开集. 这与开映射定理矛盾.

不论何种情形, 都得到矛盾. 故有结论.

9. 区域 D 上的函数 $f(z)$ 如果满足 $f^2(z)$ 和 $f^3(z)$ 都在 D 上解析, 证明 $f(z)$ 在 D 上解析.

解: 若 f 为常数, 则结论自明. 以下设 f 不为常数. 对 $\forall z_0 \in \Omega$, 若 $f(z_0) \neq 0$, 则 $f(z) = \frac{f^3(z)}{f^2(z)}$ 在 z_0 处解析. 若 $f(z_0) = 0$, 则设 $g(z) = f^2(z), h(z) = f^3(z)$ 后,

$$g^{(k)}(z_0) = 0, 0 \leq k \leq n \Rightarrow h^{(k)}(z_0) = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(z_0) g^{(n-k)}(z_0) = 0.$$

从而若 z_0 是 g 的 n 阶零点, 则 z_0 是 h 的 $m \geq n$ 阶零点. 进而

$$\begin{aligned} f^2(z) &= g(z) = (z - z_0)^n g_1(z), g_1(z_0) \neq 0; \\ f^3(z) &= h(z) = (z - z_0)^m h_1(z), h_1(z_0) \neq 0. \end{aligned}$$

如此, $f(z) = \frac{f^3(z)}{f^2(z)} = (z - z_0)^{m-n} \frac{h_1(z)}{g_1(z)}$ 在 z_0 处解析.

10. 如果 z_0 是 $f(z)$ 的极点, 问: z_0 是 $e^{f(z)}$ 的什么奇点?

解: 由 g 在 z_0 的某个去心邻域解析知 $e^{f(z)}$ 在该去心邻域内解析, 从而 z_0 是 $e^{f(z)}$ 的孤立奇点. 再者, 存在 $m \geq 1$ 及解析函数 $g(z)$, 使得

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}, g(z_0) \neq 0 \\ \Rightarrow e^{f(z)} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{g^k(z)}{(z - z_0)^{km}}. \end{aligned}$$

从而 z_0 是 $e^{f(z)}$ 的本性奇点.

11. 设 $f(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上仅有孤立奇点的函数, $g(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上不为常数的亚纯函数, 如果 $g[f(z)]$ 在 $\mathbb{C}$ 上亚纯, 证明: $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 亚纯.

解: (1) 设 $\phi(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数, 则对 $\forall z_0 \in \mathbb{C}$,

(i) ϕ 在 z_0 处解析, 从而 $\lim_{z \rightarrow z_0} \phi(z) = \phi(z_0)$;

(ii) 或 z_0 是 ϕ 的极点, 从而 ϕ 在 z_0 处没有定义, 或者定义为 ∞ , 而也有 $\lim_{z \rightarrow z_0} \phi(z) = \infty = \phi(z_0)$.

(2) 用反证法证明题目. 若 f 不是亚纯的, 则由 f 只有孤立奇点知存在 f 的本性奇点 z_0 . 由 Weierstrass 定理,

$$\forall w \in \mathbb{C}, \exists z_0 \neq z_n \rightarrow z_0, \text{ s.t. } \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = w.$$

由 g 是亚纯函数知 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(f(z_n)) = g(w)$. 再由 $g \circ f$ 亚纯知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(f(z_n)) = g(f(z_0)).$$

于是

$$\forall w \in \mathbb{C}, g(w) = g(f(z_0)).$$

由亚纯函数的等价位刻画'扩充复平面中区域 Ω 到扩充复平面且不恒为 ∞ 的解析映射'知 $g(f(z_0)) \neq \infty$, 从而 g 是常数 $g(f(z_0)) \in \mathbb{C}$. 这与题设矛盾. 故有结论.

12. 设 $z = 1$ 是 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上唯一的一阶极点, $f(z)$ 无其他奇点, 且 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$, 证明: $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 在圆周 $|z| = 1$ 上处处发散, 而 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 收敛.

解: 由题设, $f(z)$ 在 $|z| > 0$ 上的 Laurent 展式的主部为 $\frac{c_{-1}}{z-1}$, $c_{-1} \neq 0$. 从而

$$g(z) \equiv f(z) - \frac{c_{-1}}{z-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{\infty} c_{-1} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + c_{-1}) z^n$$

在 $|z-1| > 0$ 上解析, 且以 $z = 1$ 为可去奇点. 于是

$$\lim_{z \rightarrow 1} g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + c_{-1})$$

存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + c_{-1}) = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -c_{-1} \neq 0$. 进而 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $z = 1$ 处发散. 对 $z: |z| = 1, z \neq 1$, 可设 $z = e^{i\theta}, 0 < \theta < 2\pi$. 若 $z = -1$, 则

$$b_n = a_n z^n = a_n (-1)^n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n} = -c_{-1} \neq 0$$

蕴含 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ 发散. 若 $z \neq -1$, 则通过考虑 $-z = z e^{i\pi}$, 不妨设 $z = e^{i\theta}, 0 < \theta < \pi$. 此时, $\forall k \geq 1, I_k = [2k\pi + \frac{\pi-\theta}{4}, 2k\pi + \pi - \frac{\pi-\theta}{4}]$ 的长度为 $\pi - \frac{\pi-\theta}{2} > \theta$, 而

$$\exists n_k \geq 1, \text{s.t. } n_k \theta \in I_k \Rightarrow \sin(n_k \theta) \geq \sin \frac{\pi - \theta}{4} > 0.$$

同理, $J_k = [2k\pi + \pi + \frac{\pi-\theta}{4}, 2k\pi + 2\pi - \frac{\pi-\theta}{4}]$ 的长度为 $\pi - \frac{\pi-\theta}{2} > \theta$, 而

$$\exists m_k \geq 1, \text{s.t. } m_k \theta \in J_k \Rightarrow \sin(m_k \theta) \leq -\sin \frac{\pi - \theta}{4} < 0.$$

如此, $\lim_{k \rightarrow \infty} \sin(k\theta)$ 不存在, 而 $\lim_{k \rightarrow \infty} z^k = \lim_{k \rightarrow \infty} e^{ik\theta}$ 不存在. 联合 $\sum_{k=0}^{\infty} (a_k + c_{-1}) z^k$ 收敛即知 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ 发散.

13. 设 $f(z)$ 是整函数. 如果其将任意无界的集合映为无界的集合, 证明: $f(z)$ 是多项式.

解: 用反证法. 若 f 不是多项式, 则 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 其中有无穷多个 $a_n \neq 0$. 令

$$g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{z^n},$$

则 0 是 g 的本性奇点. 由 Weierstrass 定理, $\forall \varepsilon > 0, f(D_0(0, \varepsilon))$ 在 $\mathbb{C}$ 中稠密. 从而 0 的任一邻域都有 $f(D_0(0, \varepsilon))$ 中的点, 即 0 的任一邻域都有 0 的任一邻域的像中的点. 特别地,

$$\forall n \geq 1, \exists z_n \in D_0\left(0, \frac{1}{n}\right), \text{s.t. } |g(z_n)| < \frac{1}{n} \Leftrightarrow \left|f\left(\frac{1}{z_n}\right)\right| < \frac{1}{n}.$$

如此, f 将无界集 $\left\{\frac{1}{z_n}; n \geq 1\right\}$ 映为有界集. 这与题设矛盾. 故有结论.

14. 设 $f(z)$ 在 $0 < |z| < +\infty$ 上解析. 如果存在 $a \in \mathbb{C}, 0 < |a| < 1$, 使得 $f(z) = zf(az)$, 证明: 或者 $f(z) \equiv 0$, 或者 0 和 ∞ 都是 $f(z)$ 的本性奇点.

解:

$$f(z) = zf(az) = z^2 f(a^2 z) = \cdots = z^n f(a^n z). (*)$$

(1) 若 0 是 f 的可去奇点, 则 $\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = A \in \mathbb{C}$,

$$(*) \Rightarrow \forall |z| < 1, f(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} z^n f(a^n z) = 0 \cdot A = 0.$$

由解析函数的唯一性定理知 $f \equiv 0$.

(2) 若 0 是 f 的极点, 则 $\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \infty$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{z^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a^n z) = \infty. (*)$$

设在 $|z| > 1$ 上 f 的 Laurent 展式为 $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$, 则有无限多个 $a_k \neq 0$ (否则与 $(*)$ 矛盾). 从而 ∞ 是 f 的本性奇点.

(3) 若 0 是 f 的本性奇点, 则结论自然成立.

15. 证明: $\mathbb{C}$ 上的解析函数 $f(z)$ 为超越整函数的充分必要条件是对任意常数 $\alpha > 0$,

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{\max_{|z|=r} |f(z)|}{r^\alpha} = +\infty.$$

解: $\Rightarrow$: 设 $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$. 由 f 是超越整函数知有无穷多个 $a_n \neq 0$. 由 Cauchy 不等式知

$$|a_n| = \frac{|f^{(n)}(0)|}{n!} \leq \frac{M_r}{r^n} = \frac{M_r}{r^a} \cdot \frac{1}{r^{n-a}} \Rightarrow \frac{M_r}{r^a} \geq |a_n| r^{n-a}.$$

取 $n > a$ 后, 令 $r \rightarrow +\infty$ 即知 $\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{\max_{|z|=r} |f(z)|}{r^\alpha} = 0$.

$\Leftarrow$: 用反证法. 若 f 不是超越整函数, 则 $f(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$. 取 $a = n + 1$, 则通过简单放缩知

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{\max_{|z|=r} |f(z)|}{r^\alpha} = 0.$$

这与充分性假设矛盾. 故有结论.

18. 问: 解析函数的唯一性定理对亚纯函数是否成立? 对仅有孤立奇点的函数是否成立? 成立请证明, 不成立请给一反例.

解: 亚纯函数的唯一性定理成立. 这就是书本的定理 1 (唯一性定理) 设 f 和 g 都是区域 Ω 上的亚纯函数. 如果存在 Ω 中的序列 $\{z_n\}$ 使得 $f(z_n) = g(z_n)$, 且 $\{z_n\}$ 在 Ω 内有极限点, 则 $f(z) \equiv g(z)$.

由第 4.3 节推论 3 知存在解析函数 f_1, f_2, g_1, g_2 , 使得 $f = \frac{f_1}{f_2}, g = \frac{g_1}{g_2}$. 考虑解析函数 $h = f_1g_2 - g_1f_2$, 则

$$h(z_n) = 0, z_n \rightarrow z_0 \Rightarrow h(z_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} h(z_n) = 0.$$

由解析函数的唯一性定理知 $h \equiv 0 \Rightarrow f = \frac{f_1}{f_2} = \frac{g_1}{g_2} = g$.

19. 设 $f(z)$ 是 $\overline{\mathbb{C}}$ 上亚纯函数, 证明: $f(z)$ 在 $\overline{\mathbb{C}}$ 上的零点的个数与极点的个数相同 (零点、极点都按重数计).

解: 取 $z_0 \in \mathbb{C}$, 使 z_0 不是 $f(z)$ 的零点, 也不是 $f(z)$ 的极点. 取 $r > 0$ 使 $f(z)$ 在 $\overline{D(z_0, r)}$ 上既无零点, 也无极点, 则由 Cauchy 定理得

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=r} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0.$$

但另一方面, 曲线 $|z - z_0| = r$ 也是 $\overline{\mathbb{C}} - \overline{D(z_0, r)}$ 的边界, 因此由第 5.2 节辐角原理知

$$-\frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=r} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P,$$

其中 N 和 P 分别是 $f(z)$ 的零点和极点的个数. 由此推出 $N = P$.

20. (1) 设 $f(z)$ 在圆环区域 $r < |z - z_0| < R < +\infty$ 上解析, 证明其 Laurent 展式可逐项求导. 问: $f(z)$ 在什么条件下有原函数?

解: 对 $\forall r < r' < R' < R$, f 的 Laurent 展式在 $r' \leq |z - z_0| \leq R'$ 上一致收敛, 而可逐项求导. 当 $0 = \int_{|z-z_0|=r'} f(z) dz = 2\pi i c_{-1}$ (c_{-1} 是 f 的 Laurent 展式中 z^{-1} 的系数) 时, f 有原函数.

(2) 设 $f(z)$ 在 $|z| > R$ 上解析且 ∞ 为其可去奇点, 问: $f(z)$ 是否有原函数?

解: 不一定. 比如 $f(z) = \frac{1}{z}$.

21. 对单位圆盘证明 Mittag-Leffler 定理, 即: 设 $\{z_n\}$ 是单位圆盘中任意序列, 在单位圆盘内无极限点, L_n 是在 z_n 处给定的 Laurent 展式的主部, 则存在单位圆盘上亚纯函数, 使其以 $\{z_n\}$ 为极点, L_n 为其在 z_n 处 Laurent 展式的主部.

22. 设 $f(z)$ 是区域 D 上的亚纯函数. 如果 $f(D) \neq \overline{\mathbb{C}}$, 证明: 存在 D 上解析函数 $h(z), g(z)$, 使得 $f(z) = \frac{h(z)}{g(z)}$.

23. 设 $f(z) = u + iv$ 是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数, 且存在常数 C 使得 $u \geq C$, 证明: $f(z)$ 是常数.

解: 设 $w = \frac{\xi - (C+1)}{\xi - (C-1)}$, 则 w 将 $\operatorname{Re} \xi \geq C$ 应为单位圆. 于是亚纯函数 $g(z) = \frac{f(z) - (C+1)}{f(z) - (C-1)}$ 有界 (界为 1). 从而 g 的每个奇点都是可去奇点. 进而补充定义 g 后, g 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数. 由 Liouville 定理知 g 是常数, 而 f 是常数.

25. 求 $\mathbb{C}$ 上所有满足 $|z|=1$ 时 $|f(z)|=1$ 的亚纯函数.

解: f 在单位圆上只有有限多个零点 (若不然, f 的零点集就有极限点. 对亚纯函数 f 与 0 应用第 18 题知 $f \equiv 0$, 与题设矛盾). 同理, f 在单位圆上只有有限多个极点. 用 Z, P 分别表示 f 在单位圆上的零点集与极点集. 取 $R > 1$ 使得 f 在 $D(0, R)$ 上的零点集就是 Z , 极点集就是 P , 并设

$$g(z) = \prod_{p \in P} \frac{z-p}{1-\bar{p}z} \cdot \left[\prod_{\zeta \in Z} \frac{z-\zeta}{1-\bar{\zeta}z} \right]^{-1} f(z),$$

则 g 在 $D(0, R)$ 上解析, 且没有零点. 再者, $|z|=1 \Rightarrow |g(z)|=1$. 于是

$$1 \leq \max_{D(0, R)} |g|, 1 \leq \max_{D(0, R)} \left| \frac{1}{g} \right| \Rightarrow |g(z)|=1, \forall z \in D(0, R).$$

由习题二 3(1) 知 $g(z) \equiv C, z \in D(0, R)$, 其中 $|C|=1$. 于是

$$f(z) = C \left[\prod_{p \in P} \frac{z-p}{1-\bar{p}z} \right]^{-1} \cdot \prod_{\zeta \in Z} \frac{z-\zeta}{1-\bar{\zeta}z}, |z| < R.$$

联合亚纯函数的唯一性定理 (第 18 题) 知

$$f(z) = C \left[\prod_{p \in P} \frac{z-p}{1-\bar{p}z} \right]^{-1} \cdot \prod_{\zeta \in Z} \frac{z-\zeta}{1-\bar{\zeta}z}, \forall z \in \mathbb{C}.$$

26. (1) 问: $\mathbb{C}$ 的什么样的全纯自同胚保持 $\mathbb{C}$ 的欧氏度量 $ds^2 = |dz|^2$ 不变?

/

第 5 章留数

1. 指出下列函数孤立奇点的类型, 并计算在该孤立奇点的留数: (1) $\frac{1}{(z-z_1)^k(z-z_2)}$;

解: 若 $z_1 = z_2$, 则 z_1 为极点, $\text{Res}(f, z_1) = \begin{cases} 1, & k=0, \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$

若 $z_1 \neq z_2$, 则 z_1, z_2 都是极点, 且

$$\text{Res}(f, z_1) = \begin{cases} \frac{1}{z_1 - z_2}, & k=1, \\ 0, & k \neq 1; \end{cases} \quad \text{Res}(f, z_2) = \frac{1}{(z_2 - z_1)^k}.$$

(2) $z^3 \cos \frac{1}{z-1}$;

解: 由

$$f(z) = z^3 \left[\frac{1}{z-1} - \frac{1}{3!} \frac{1}{(z-1)^3} + \cdots \right]$$

知 1 为 f 的本性奇点, 且 $\text{Res}(f, 1) = 1$.

(3) $\frac{e^z}{z(z-a)}$;

解: 若 $a = 0$, 则 0 是 f 的二阶极点, $\text{Res}(f, 0) = 0$.

若 $a \neq 0$, 则 0, a 是 f 的一阶极点,

$$\text{Res}(f, 0) = \frac{1}{0-a} = -\frac{1}{a}, \quad \text{Res}(f, a) = \frac{e^a}{a}.$$

(4) $e^{\frac{1}{z}} \frac{1}{1-z}$.

解: 由

$$f(z) = \left[1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \cdots \right] \frac{1}{1-z}$$

知 $z = 0$ 是 f 的本性奇点, 且 $\text{Res}(f, 0) = 1$. 再者, 1 是 f 的一阶极点,

$$\text{Res}(f, 1) = -e.$$

2. 求下列函数在指定点处的留数: (1) $\frac{1}{(z^2+1)^3}, z = -i$;

解: $z = i$ 是 f 的三阶极点, 而

$$\text{Res}(f, i) = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{dz^2} \frac{1}{(z-i)^3} \Big|_{z=-i} = \frac{3i}{16}.$$

(2) $\frac{\sin z^3}{(1-\cos z)^3}, z = 0$;

解: 由

$$f(z) = \frac{\sin z^3}{(2 \sin^2 \frac{z}{2})^3} = \frac{1}{8} \frac{\sin z^3}{\sin^6 \frac{z}{2}}$$

知 $z=0$ 是 f 的三阶极点. 设

$$f(z) = \frac{1}{8} \frac{\sin z^3}{\sin^6 \frac{z}{2}} = c_{-3}z^{-3} + c_{-2}z^{-2} + c_{-1}z^{-1} + \cdots,$$

则

$$z^3 - \frac{z^9}{3!} + \cdots = 8 \left[\frac{z}{2} - \frac{1}{6} \left(\frac{z}{2} \right)^3 + \cdots \right] [c_{-3}z^{-3} + c_{-2}z^{-2} + c_{-1}z^{-1} + \cdots].$$

故

$$1 = \frac{c_{-3}}{8}, 0 = \frac{c_{-2}}{8}, 0 = \frac{c_{-1}}{8} - \frac{c_{-3}}{32} \Rightarrow \text{Res}(f, 0) = c_{-1} = 2.$$

$$(3) \frac{z^2+1}{(e^{\pi x}+1)^4}, z = i;$$

解: 由 $\lim_{z \rightarrow i} \frac{e^{\pi z}+1}{z-i} \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{z \rightarrow i} \pi e^{iz} = -\pi$ 知 $f(z) \sim \frac{(z+i)(z-i)}{[-\pi(z-i)]^4}$, 而 i 是 f 的三阶极点. 设

$$f(z) = \frac{-2i(z-i) + (z-i)^2}{(1 - e^{\pi(z-i)})^4} = c_{-3}(z-i)^{-3} + c_{-2}(z-i)^{-2} + c_{-1}(z-i)^{-1} + \cdots,$$

则

$$\begin{aligned} 2i(z-i) + (z-i)^2 &= \left[1 - 1 - \pi(z-i) - \frac{\pi^2(z-i)^2}{2} - \frac{\pi^3(z-i)^3}{6} \right]^4 \\ &\cdot [c_{-3}(z-i)^{-3} + c_{-2}(z-i)^{-2} + c_{-1}(z-i)^{-1} + \cdots]. \end{aligned}$$

故

$$c_{-3}\pi^4 = 2i, 1 = c_{-2}\pi^4 + 2c_{-3}\pi^5, 0 = c_{-1}\pi^4 + 2c_{-2}\pi^5 + \frac{13c_{-3}\pi^6}{6}.$$

解得 $\text{Res}(f, i) = c_{-1} = \frac{11\pi i - 6}{3\pi^3}$.

$$(4) z \ln^{-3}(1-z), z=0.$$

解: 由 $f(z) \sim z(-z)^{-3} = -z^{-2}, z \rightarrow 0$ 知 0 是 f 的二阶极点. 设

$$f(z) = \frac{z}{\ln^3(1-z)} = c_{-2}z^{-2} + c_{-1}z^{-1} + \cdots,$$

则

$$z = \left[-z - \frac{z^2}{2} + \cdots \right]^3 [c_{-2}z^{-2} + c_{-1}z^{-1} + \cdots].$$

于是

$$1 = -c_{-2}, 0 = -c_{-1} - \frac{3c_{-2}}{2} \Rightarrow \text{Res}(f, 0) = c_{-1} = \frac{3}{2}.$$

3. 设 z_k 是 $f(z) = \frac{1}{z^4+a^4} (a \neq 0)$ 的极点, 则

$$\text{Res}(f, z_k) = -\frac{z_k}{4a^4}.$$

解: z_k 是 f 的一阶极点, 而

$$\text{Res}(f, z_k) = \lim_{z \rightarrow z_k} (z - z_k)f(z) = \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{z - z_k}{z^4 + a^4} \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{1}{4z^3} = \frac{1}{4z_k^3} \stackrel{z_k^4 = -a^4}{=} -\frac{z_k}{4a^4}.$$

4. 设 z_0 是解析函数 $f(z)$ 的孤立奇点, 证明: $\text{Res}(f, z_0) \neq 0$ 的充要条件是在 z_0 的任何邻域内不存在单值解析函数 $F(z)$, 使得

$$F'(z) = f(z).$$

解: $\text{Res}(f, z_0) = 0$ 等价于 $f(z)$ 沿任何围绕 z_0 的闭曲线的积分为 0, 而又等价于 f 存在原函数 $F(z) = \int_{z_1 \xrightarrow{C} z} f(\xi) d\xi + C$, 其中 $z_1 \neq z_0$, C 为连接 z_1, z 且不过 z_0 的曲线.

5. 若 $f(z)$ 是偶函数且为 $\mathbb{C}$ 内的亚纯函数, 证明: (1) $\text{Res}(f, a) = -\text{Res}(f, -a)$;

解:

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, a) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=\rho} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=\rho} f(-z) dz \\ &\stackrel{w=-z}{=} \frac{1}{2\pi i} \int_{|w+a|=\rho} f(w) (-dw) = -\text{Res}(f, -a). \end{aligned}$$

(2) 如果 $f(z)$ 在 $|z| = R$ 无极点, 则 $\int_{|z|=R} f(z) dz = 0$.

解: 由 (1) 知 $\text{Res}(f, 0) = -\text{Res}(f, 0) \Rightarrow \text{Res}(f, 0) = 0$. 用反证法, 致密性定理及极点的孤立性知 f 在 $|z| < R$ 内只有有限多个极点, 且由 f 是偶函数知 f 的极点的关于原点对称. 由留数定理即知 $\int_{|z|=R} f(z) dz = 0$.

6. 设 n 为一自然数, 求方程 $z^{3n} - 5z^{2n} + z^n + 1$ 在 $|z| < 1$ 内的零点个数.

解: 设 $f(z) = -5z^{2n}, g(z) = z^{3n} + z^n + 1$, 则

$$|z| = 1 \Rightarrow |f(z)| = 5 > 3 \geq |g(z)|.$$

由 Rouché 定理知 $N_{f+g} = N_f = 5$.

7. 设 $f(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n (n \geq 2)$ 满足 $\sum_{i=2}^n |a_i| \leq |a_1|$, 试证明: $f(z)$ 在 $D(0, 1)$ 内单叶. [张祖锦注: 题目有误, 反例见参考解答.]

解: 取 $a_1 = \cdots = a_n = 0$, 则 $f(z) = a_0$ 在 $D(0, 1)$ 上不是单叶的. 故而题目有误.

8. 用 Rouché 定理证明代数基本定理.

解: 代数学基本定理: 任一 n 次方程

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n = 0 \quad (a_0 \neq 0)$$

有且只有 n 个根 (几重根就算作几个根). 事实上, 命 $f(z) = a_0 z^n, \varphi(z) = a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n$, 当 z 在充分大的圆周 $C: |z| = R$ 上时, 例如取

$$R > \max \left\{ \frac{|a_1| + \cdots + |a_n|}{|a_0|}, 1 \right\},$$

有

$$\begin{aligned} |\varphi(z)| &\leq |a_1| R^{n-1} + \cdots + |a_{n-1}| R + |a_n| \\ &< (|a_1| + \cdots + |a_n|) R^{n-1} \\ &< |a_0| R^n = |f(z)|, \end{aligned}$$

由鲁歇定理即知在圆 $|z| < R$ 内, 方程

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n = 0 \text{ 与 } a_0 z^n = 0$$

有相同个数的根. 而 $a_0 z^n = 0$ 在 $|z| < R$ 内有一个 n 重根 $z = 0$. 因此原 n 次方程在 $|z| < R$ 内有 n 个根.

另外, 在圆周 $|z| = R$ 上, 或者在它的外部, 任取一点 z_0 , 则 $|z_0| = R_0 \geq R$, 于是

$$\begin{aligned}
& |a_0 z_0^n + a_1 z_0^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z_0 + a_n| \\
& \geq |a_0 z_0^n| - |a_1 z_0^{n-1} + a_2 z_0^{n-2} + \cdots + a_n| \\
& \geq |a_0| R_0^n - (|a_1| R_0^{n-1} + |a_2| R_0^{n-2} + \cdots + |a_n|) \\
& > |a_0| R_0^n - (|a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|) R_0^{n-1} \\
& > |a_0| R_0^n - |a_0| R_0^n = 0,
\end{aligned}$$

这说明原 n 次方程在圆周 $|z| = R$ 上及其外部都没有根. 所以原 n 次方程在 z 平面上有且只有 n 个根.

9. 若 $a > e$, 则方程 $e^z = az^n$ 在 $|z| < 1$ 内恰有 n 个根.

解: 设 $g(z) = e^z, f(z) = -az^n$, 则

$$|z| = 1 \Rightarrow |g(z)| \leq e < a = |f(z)|.$$

由 Rouché 定理即知 $N_{e^z - az^n} = N_{-az^n} = n$.

10. 设 D 为包含 ∞ 的无界域, γ 的外部属于 D , 函数 $f(z), g(z)$ 在 D 内亚纯, 在 γ 上满足 $|g(z)| < |f(z)| < +\infty$, 则 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在 γ 外部零点个数与极点个数之差是相同的. [张祖锦注: 题目有问题, 反例见参考解答.]

解: 取 $\gamma: |z| = 1, f(z) = z, g(z) = \frac{1}{z}$, 则 f 在 D 上的零点个数与极点个数之差为 $0 - 1 = -1$, g 在 D 上的零点个数与极点个数之差为 $0 - 0 = 0$. 它们不相等.

11. 设 $|a_k| < 1, k = 1, 2, \cdots, n$ 和

$$f(z) = \prod_{k=1}^n \frac{z - a_k}{1 - \bar{a}_k z}$$

证明:

(1) 当 $|b| < 1$ 时, $f(z) = b$ 在 $|z| < 1$ 内恰有 n 个根;

解: 当 $|z| = 1$ 时, $|f(z)| = 1 > |-b|$, 而由 Rouché 定理知 $N_{f(z)-b} = N_{f(z)} = n$.

(2) 当 $|b| > 1$ 时, $f(z) = b$ 在 $|z| > 1$ 内恰有 n 个根.

解: 当 $|z| = 1$ 时, $|f(z)| = 1 < |-b|$, 而由第 5.2 节定理 4 知 $N_{f(z)-b} - P_{f(z)-b} = N_{f(z)} - P_{f(z)} = 0 - n = n$. 由 $P_{f(z)-b} = 0$ 即知 $N_{f(z)-b} = n$.

12. 设整函数 $f(z)$ 满足 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$, 证明: $f(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$.

解: 由题设知 f 以 ∞ 为极点, 而 f 是一个多项式, 且不为常数. 由代数学基本定理即知 $f(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$.

13. 证明: 如果 $\rho < 1$, 则对充分大的 n , 多项式

$$P_n(z) = 1 + 2z + 3z^2 + \cdots + nz^{n-1}$$

在 $|z| < \rho$ 内无零点.

解: 当 $|z| = \rho < 1$ 时,

$$\begin{aligned}
& |(1-z)P_n(z) - (1+z+\cdots+z^{n-1})| = |nz^n| = n\rho^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \\
& |1+z+\cdots+z^{n-1}| = \left| \frac{1-z^n}{1-z} \right| \geq \frac{1-\rho^n}{1+\rho} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\rho}.
\end{aligned}$$

故当 n 充分大时,

$$|(1-z)P_n(z) - (1+z+\cdots+z^{n-1})| < |1+z+\cdots+z^{n-1}|.$$

据 Rouché 定理, $(1-z)P_n(z)$ 与 $1+z+\cdots+z^{n-1}$ 在 $|z| < \rho$ 内零点的个数相同, 都为 0, 而没有零点.

14. 记

$$P_n(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots + \frac{z^n}{n!},$$

证明: 对任意给定的 $R > 0$, 存在自然数 N , 当 $n > N$ 时, $P_n(z)$ 在 $|z| < R$ 内无零点.

解: 当 $|z| = R$ 时,

$$|P_n(z) - e^z| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{R^k}{k!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 < 1 \leq |e^z|.$$

于是 $\exists N, \text{s.t.} \forall n \geq N, |P_n(z) - e^z| < |e^z|$. 据 Rouché 定理, $P_n(z)$ 与 e^z 在 $|z| < R$ 内的零点的个数相同, 都为 0, 即没有零点.

*15. 计算下述积分:

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 - x + 2}{x^4 + 10x^2 + 9} dx;$$

解:

$$\begin{aligned} \text{原式} &\stackrel{\text{对称性}}{=} \int_{\mathbb{R}} \frac{x^2 + 2}{x^4 + 10x^2 + 9} dx = 2\pi i [\text{Res}(f, i) + \text{Res}(f, 3i)] \\ &= 2\pi i \left[-\frac{i}{16} - \frac{7i}{48} \right] = \frac{5\pi}{12}. \end{aligned}$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} (n \text{ 为自然数, } n \geq 3);$$

解: 取 $R > 1$. 令 C_1 是连接 $z = 0$ 与 $z = R$ 的直线段; C_2 是以原点为中心, R 为半径的圆弧的一段, 连接着 $z = R$ 与 $z = Re^{\frac{2\pi}{n}i}$; C_3 是连接 $z = Re^{\frac{2\pi}{n}i}$ 与 $z = 0$ 的直线段.

在 C_1 上, $z = x, x \in [0, R]$. 而 $\int_{C_1} \frac{dz}{1+z^n} = \int_0^R \frac{dx}{1+x^n} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^n}$.

在 C_2 上, $z = Re^{i\theta}, \theta \in [0, \frac{2\pi}{n}]$. 而

$$\left| \int_{C_2} \frac{dz}{1+z^n} \right| = \left| \int_0^{\frac{2\pi}{n}} \frac{Rie^{i\theta} d\theta}{1+R^n e^{in\theta}} \right| \leq \int_0^{\frac{2\pi}{n}} \left| \frac{Rie^{i\theta}}{1+R^n e^{in\theta}} \right| d\theta \leq \frac{2\pi R}{n(R^n - 1)} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

在 C_3 上, $z = xe^{\frac{2\pi}{n}i}, x: R \rightarrow 0$, 而

$$\int_{C_3} \frac{dz}{1+z^n} = - \int_0^R \frac{e^{\frac{2\pi}{n}i} dx}{1+x^n} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} -e^{\frac{2\pi}{n}i} \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^n}.$$

于是当 $R \rightarrow \infty$ 时, $\int_{C_1 \cup C_2 \cup C_3} \frac{dz}{1+z^n} \rightarrow \left(1 - e^{\frac{2\pi}{n}i}\right) \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^n}$.

但由留数定理知

$$\begin{aligned} \int_{C_1 \cup C_2 \cup C_3} \frac{dz}{1+z^n} &= 2\pi i \text{Res} \left(\frac{1}{1+z^n}; e^{i\frac{\pi}{n}} \right) \\ &= 2\pi i \left[\frac{d}{dz} (1+z^n) \Big|_{e^{i\frac{\pi}{n}}} \right]^{-1} = -\frac{2\pi i}{n} e^{\frac{\pi}{n}i}. \end{aligned}$$

因此, $\left(1 - e^{\frac{2\pi}{n}i}\right) \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^n} = -\frac{2\pi i}{n} e^{\frac{\pi}{n}i}$, 此即

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^n} = \frac{2\pi i}{n} \frac{e^{\frac{\pi}{n}i}}{e^{\frac{2\pi}{n}i} - 1} = \frac{\pi}{n} \frac{2i}{e^{\frac{\pi}{n}i} - e^{-\frac{\pi}{n}i}} = \frac{\pi}{n \sin \frac{\pi}{n}}.$$

$$(3) \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 - \sin \theta};$$

解:

$$\begin{aligned} \text{原式} &\stackrel{z=e^{i\theta}}{=} \int_{|z|=1} \frac{\frac{1}{iz} dz}{2 - \frac{z-z^{-1}}{2i}} = -2 \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 - 4iz - 1} \\ &= -2 \cdot 2\pi i \text{Res} \left(f, (2 - \sqrt{3})i \right) = -4\pi i \cdot \frac{1}{z - (2 + \sqrt{3})i} \Big|_{z=(2-\sqrt{3})i} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

$$(4) \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1-2a \cos \theta + a^2} (|a| < 1);$$

解:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{|z|=1} \frac{\frac{dz}{iz}}{1-a(z+z^{-1})+a^2} = -\frac{1}{i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{az^2-(a^2+1)z+a} \\ &= -\frac{1}{i} \cdot 2\pi i \operatorname{Res}(f, a) = -2\pi \cdot \frac{1}{a(z-\frac{1}{a})} \Big|_{z=a} = \frac{2\pi}{1-a^2}. \end{aligned}$$

$$(5) \int_0^{+\infty} \frac{x \sin ax}{a^2+x^2} dx, a > 0;$$

解:

$$\begin{aligned} \text{原式} &\stackrel{\text{对称性}}{=} \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \frac{x \sin ax}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{z}{a^2+z^2} e^{iaz} dz \right) \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left(2\pi i \frac{z}{z+ai} e^{iaz} \Big|_{z=ai} \right) = \frac{1}{2} \operatorname{Im}(\pi i e^{-a^2}) = \frac{\pi}{2} e^{-a^2}. \end{aligned}$$

$$(9) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)} dx;$$

解:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 2\pi i [\operatorname{Res}(f, i) + \operatorname{Res}(f, 2i)] \\ &= 2\pi i \left[\frac{1}{(z+i)(z^2+4)} \Big|_{z=i} + \frac{1}{(z^2+1)(z+2i)} \Big|_{z=2i} \right] = \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

$$(10) \int_0^{+\infty} x(x^2+1)^{-2} \sin x \, dx.$$

解:

$$\begin{aligned} \text{原式} &\stackrel{\text{对称性}}{=} \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \frac{x}{(x^2+1)^2} \sin x \, dx = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left[\int_{\mathbb{R}} \frac{x}{(x^2+1)^2} e^{ix} \, dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left\{ 2\pi i \cdot \operatorname{Res} \left[\frac{z}{(z^2+1)^2} e^{iz}, i \right] \right\} = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left\{ 2\pi i \left[\left(\frac{z}{(z+i)^2} e^{iz} \right)' \Big|_{z=i} \right] \right\} = \frac{\pi}{4e}. \end{aligned}$$

16. 设 Γ 是 D 内可求长的 Jordan 曲线且其内部属于 D , 再设 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在 D 内解析, 在 Γ 上满足

$$|f(z) + g(z)| < |f(z)| + |g(z)|,$$

证明: $f(z)$ 和 $g(z)$ 在 Γ 内部有相同的零点个数 (记重数).

解: 设 $h(z) = \frac{f(z)}{g(z)}$, 则

$$z \in \Gamma \Rightarrow |h(z) + 1| < |h(z)| + 1.$$

于是亚纯函数 h 满足 $z \in \Gamma \Rightarrow h(z) \notin [0, +\infty)$, 从而 Γ 在 h 下的像不绕原点,

$$0 = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\Gamma} h = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{h'}{h} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \left[\frac{f'(z)}{f(z)} - \frac{g'(z)}{g(z)} \right] dz = N_f - N_g.$$

第 6 章调和函数

1. 设 $u(z)$ 在 D 内调和, 证明: $\frac{\partial u}{\partial \bar{z}}$ 在 D 内解析.

解:

$$0 = \Delta u = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}} \Rightarrow 0 = \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right).$$

故 $\frac{\partial u}{\partial z}$ 在 D 内解析.

2. 设 $u(z)$ 在 D 内调和, 且非常数, 试问: $u(z)$ 可否在 D 内的一条曲线上恒为常数? 若 $D_1 \subset D$ 是一区域, $u(z)$ 在 D_1 内恒为常数, 证明: $u(z)$ 在 D 恒为常数.

解: (1) 可以, 比如 $\ln|z|$ 在 $|z|=1$ 上.

(2) 设 $u(z) = c, \forall z \in D_1$. 再设

$$A = \{z \in D; \exists \delta_z > 0, \text{s.t. } u|_{D(z, \delta_z)} = c\}.$$

则 A 是 D 中的相对开集. 再设 $A \ni z_k \rightarrow z_0 \in D$, 则在 z_0 的某个邻域 $D(z_0, \delta)$ 内, u 存在共轭调和函数 v . 设 $f(z) = u(z) + iv(z)$. 由 $\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = z_0$ 知

$$\exists K, \text{s.t. } \forall k \geq K, z_k \in D(z_0, \delta).$$

再由 $z_K \in A$ 知

$$\exists \delta_K > 0, \text{s.t. } D(z_K, \delta_K) \subset D(z_0, \delta), u|_{D(z_K, \delta_K)} = c.$$

据 C-R 方程知 $v|_{D(z_K, \delta_K)} = d$ 也为常数. 而 $f|_{D(z_K, \delta_K)} = c + di$. 由解析函数的唯一性定理知

$$f|_{D(z_0, \delta)} = c + di \Rightarrow u(z_0) = c.$$

这就证明了 A 是 D 中的相对闭集. 联合 $D_1 \subset A \Rightarrow A \neq \emptyset$ 及 D 的连通性知 $A = D$. 证毕.

3. 设 $f(z)$ 与 $f^2(z)$ 在 D 内复调和, 证明: $f(z)$ 或 $\overline{f(z)}$ 在 D 内解析.

解: 设 $f(z) = u + iv$, 则 $f^2 = u^2 - v^2 + 2uvi$, 且 $\Delta u = 0, \Delta v = 0$,

$$0 = \Delta(u^2 - v^2) = 2|\nabla u|^2 - 2|\nabla v|^2, 0 = \Delta(uv) = 2\nabla u \cdot \nabla v.$$

于是向量 $\nabla u, \nabla v$ 的模长相等, 且相互垂直, 而可通过旋转 90° 得到:

$$\pm i(u_x + iu_y) = v_x + iv_y \Rightarrow \pm u_x = v_y, \mp u_y = v_x \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \text{ 或 } \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}} = 0.$$

4. 证明 §6.2 中的定理 2.

解: 对 $\forall z \in D(0, R)$, 对 $\forall |z| < \rho < R$, 由第 6.2 节定理 1 知

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{|\zeta|=\rho} \frac{\rho^2 - |z|^2}{|\zeta - z|^2} u(\zeta) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\rho^2 - |z|^2}{|\rho e^{i\theta} - z|^2} u(\rho e^{i\theta}) d\theta.$$

令 $\rho \rightarrow R$ 即知

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - |z|^2}{|Re^{i\theta} - z|^2} u(Re^{i\theta}) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_{|\zeta|=R} \frac{R^2 - |z|^2}{|\zeta - z|^2} u(\zeta) d\theta.$$

5. 设 $f(z)$ 与 $f^2(z)$ 在 D 内解析且没有零点, 证明: $\ln|f(z)|$ 调和.

解: 取 $u(z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, 则本题就是第 8 题的特例.

6. 设 u, v 都是区域 D 内调和函数, 问: uv 是否调和?

解: 未必. 比如 $u = x, v = x^2 - y^2$ 都是调和的, 但 uv 不是调和的.

7. 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, u 在区域 G 内调和, $f(D) \subset G$, 证明: $u[f(z)]$ 在 D 内调和.

解: 设 $u = u(\xi, \eta), f(z) = U(x, y) + iV(x, y)$,

$$v(x, y) = u[f(z)] = u(U(x, y), V(x, y)),$$

则 $v_x = u_\xi U_x + u_\eta V_x$,

$$v_{xx} = (u_{\xi\xi}U_x + u_{\xi\eta}V_x)U_x + u_{\xi}U_{xx} + (u_{\xi\eta}U_x + u_{\eta\eta}V_x)V_x + u_{\eta}V_{xx}.$$

同理,

$$v_{yy} = (u_{\xi\xi}U_y + u_{\xi\eta}V_y)U_y + u_{\xi}U_{yy} + (u_{\xi\eta}U_y + u_{\eta\eta}V_y)V_y + u_{\eta}V_{yy}.$$

相加, 并利用 $U_{xx} + U_{yy} = 0 = V_{xx} + V_{yy}$, 得

$$\begin{aligned} v_{xx} + v_{yy} &= u_{\xi\xi}(U_x^2 + U_y^2) + 2u_{\xi\eta}(U_xV_x + U_yV_y) + u_{\eta\eta}(V_x^2 + V_y^2) \\ &\stackrel{\text{C-R}}{=} (u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta})(U_x^2 + U_y^2) = 0. \end{aligned}$$

8. 设 $u(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上调和且不为常数, 证明: $u(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上既无上界, 也无下界.

解: 用反证法. 若 u 有上界或有下界, 不妨设 u 有上界 C . 设 v 是 u 的共轭调和函数, $f(z) = u + iv$, 则

$$\frac{f(z) - (C - 1)}{f(z) - (C + 1)} : \mathbb{C} \rightarrow D(0, 1)$$

是有界整函数. 由 Liouville 定理即知 $\frac{f(z) - (C - 1)}{f(z) - (C + 1)}$ 是常数, 而 $f(z)$ 是常数, u 是常数. 这与题设矛盾. 故有结论.

9. 设 $u(z)$ 在区域 D 内调和, 且等值线 $z \mid u(z) = c$ (c 为常数) 是 D 内一条闭曲线, 证明: D 不是单连通的.

解: 用反证法. 若 D 是单连通的, 则闭曲线 $C = \{z; u(z) = 1\}$ 内部 D_1 都含在 D 中. 由调和函数的最大最小值定理知

$$\forall z \in D_1, 1 = \min_C u \leq u(z) \leq \max_C u = 1 \Rightarrow u|_{D_1} = 1.$$

故 $\{z; u(z) = 1\} \supset D_1 \cup C$, 它不是闭曲线了. 与题设矛盾. 故有结论.

10. 证明: $|z| < 1$ 内调和函数

$$u(z) = \operatorname{Im} \left[\left(\frac{1 - z}{1 + z} \right)^2 \right]$$

满足

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} u(re^{i\theta}) = 0 \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi).$$

解: u 作为解析函数的虚部, 是调和的. 再者, 直接算出

$$u(z) = \frac{-4y + 4y(x^2 + y^2)}{[(1 + x)^2 + y^2]^2} \xrightarrow{x^2 + y^2 \rightarrow 1} 0.$$

11. 若函数 $u(z)$ 是 $|z| < 1$ 内正的调和函数, $u(0) = 1$, 证明:

$$\frac{1}{3} \leq u\left(\frac{1}{2}\right) \leq 3.$$

举例说明上述不等式是最佳的.

解: 设 v 是 u 的共轭调和函数, $f(z) = u + iv$, 再设 $w = \frac{f(z) - 1}{f(z) + 1}$, 则由题设知 $w : D(0, 1) \rightarrow D(0, 1)$, 且 $w(0) = 0$. 据 Schwarz 引理知 $\forall z \in D(0, 1)$,

$$|w(z)| \leq |z| \Rightarrow \left| \frac{f(z) - 1}{f(z) + 1} \right| \leq |z| \Rightarrow \frac{(u - 1)^2 + v^2}{(u + 1)^2 + v^2} \leq |z|^2.$$

由 $\frac{(u-1)^2 + v^2}{(u+1)^2 + v^2}$ 关于 v^2 递增知当 $z = \frac{1}{2}$ 时,

$$\frac{(u-1)^2}{(u+1)^2} \leq \frac{(u-1)^2 + v^2}{(u+1)^2 + v^2} \leq \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{3} \leq u \left(\frac{1}{2} \right) \leq 3.$$

取 $u(z) = \operatorname{Re} \frac{1-z}{1+z} = \frac{1-x^2-y^2}{(1-x)^2+y^2}$, 则 $u\left(\frac{1}{2}\right) = 3$. 再取 $u(z) = \operatorname{Re} \frac{1-z}{1+z} = \frac{1-x^2-y^2}{(1+x)^2+y^2}$, 则 $u\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}$. 这表明题中不等式是最佳的.

12. 设 $f(z)$ 为整函数, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{Re} f(z)}{z} = 0$, 证明: $f(z)$ 为常数. (提示: 先证 $f'(z) = \frac{1}{\pi i} \int_{|\zeta|=\rho} \frac{\operatorname{Re} f(\zeta)}{(\zeta-z)^2} d\zeta$)

解: 设 $f(z) = u + iv$, 则由 u 调和知 u_x 调和. 对 $\forall z_0 \in \mathbb{C}, \forall r > 0$,

$$ru_x(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_x(z_0 + re^{i\theta}) r d\theta.$$

取 $R > |z_0|$, 上式关于 r 在 $[0, R]$ 积分得

$$\pi R^2 u_x(z_0) = \iint_{D(z_0, R)} u_x dx dy = \int_{\partial D(z_0, R)} u \cos(n, x) ds.$$

于是

$$|u_x(z_0)| \leq \frac{1}{\pi R^2} \int_{\partial D(z_0, R)} \left| \frac{u}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \cdot \sqrt{x^2 + y^2} ds.$$

由题设,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists R_0 > 0, \text{ s.t. } \forall \sqrt{x^2 + y^2} > R_0, \left| \frac{u(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| < \varepsilon.$$

再取 $R > R_0 + |z_0|$, 则

$$z \in \partial D(z_0, R) \Rightarrow |z - z_0| = R \Rightarrow |z| \geq |z - z_0| - |z_0| = R - |z_0| > R_0,$$

而

$$|u_x(z_0)| \leq \frac{1}{\pi R^2} \cdot \varepsilon \cdot (R + |z_0|) \cdot 2\pi R < 4\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得 $u_x = 0$. 同理, $u_y = 0$. 由 C-R 方程知 $v_x = v_y = 0$. 而 $f'(z) = 0 \Rightarrow f$ 是常数.

13. 称区域 D 内实函数 $u(z)$ 满足次平均值性质, 如果任意 $z_0 \in D$, 存在邻域 $D(z_0, \delta) \subset D$, 使得

$$u(z_0) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\theta}) d\theta, \quad 0 < r < \delta(z_0).$$

证明: 这样的函数 $u(z)$ 必满足最大值原理.

解: 令 $M = \sup_{z \in D} u(z)$. 若 $M = +\infty$, 定理显然成立. 现设 $M < +\infty$ 及 $z_0 \in D$ 使 $u(z_0) = M$. 我们将推出一个矛盾.

事实上, 先取 $R > 0$, 使得圆盘 $|z - z_0| < R$ 完全落在 D 内, 由次平均值公式

$$M = u(z_0) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\theta}) d\theta \quad (0 \leq r < R),$$

即

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [M - u(z_0 + re^{i\theta})] d\theta \leq 0 \quad (0 \leq r < R).$$

注意到被积函数是非负的关于 r 的连续函数, 由此推出

$$u(z_0 + re^{i\theta}) \equiv M \quad (0 < r < R; 0 \leq \theta < 2\pi),$$

即

$$u(z) \equiv M \quad (z \in \{|z - z_0| < R\}).$$

对 D 内任意一点 z_1 , 取 D 内的一根折线 Γ 连结 z_0 和 z_1 . 由有限覆盖定理, 我们可以选择有限个圆盘 $D_1, D_2, \dots, D_n$, 使得它们都落在 D 内, $\Gamma \subset \bigcup_{k=1}^n D_k$ 和 D_1 的圆心是 z_0 , D_n 的圆心为 z_1 , 并且 D_k 的圆心落在 $D_{k-1} (k = 2, 3, \dots, n)$ 内.

由于 $u(z)$ 在 D_1 内恒等于 M , 从而推出 $u(z)$ 在 D_2 的圆心处取值 M . 对 $u(z)$ 在 D_2 进行以上的推理, 可以证明 $u(z)$ 在 D_2 内恒等于 M . 依次下去便可推出 $u(z_1) = M$. 由 z_1 的任意性, 即得 $u(z)$ 在 D 内为一常数函数. 此矛盾便证明最大值原理.

14. 试写出圆盘 $|z - a| \leq R$ 上的 Poisson 公式.

解: 设 $u(z)$ 在 $|z - a| \leq R$ 调和, 则 $v(w) = u(w + a)$ 在 $|w| < R$ 调和. 由 Poisson 公式,

$$v(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{|\zeta|=R} \frac{R^2 - |w|^2}{|\zeta - w|^2} u(\zeta) d\theta, \zeta = Re^{i\theta}.$$

于是

$$\begin{aligned} u(z) &\stackrel{z=w+a}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{|\zeta|=R} \frac{R^2 - |z - a|^2}{|\zeta + a - z|^2} u(\zeta) d\theta \\ &\stackrel{\eta=a+\xi}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{|\eta-a|=R} \frac{R^2 - |z - a|^2}{|\eta - z|^2} u(\eta) d\theta, \eta = a + Re^{i\theta}. \end{aligned}$$

15. 设 $u_n(z) (n = 1, 2, \dots)$ 在 $|z - a| < R$ 内调和, 且在该圆盘内满足 $u_n(z) \leq u_{n+1}(z) (n = 1, 2, \dots)$, 证明: $\{u_n(z)\}$ 在圆盘内闭一致收敛于 $+\infty$, 或内闭一致收敛于一个调和函数 (Harnack 原理).

解: 由 $\{u_n(a)\}$ 关于 n 递增知 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(a) = +\infty$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(a) = A \in \mathbb{R}$. 对任意紧集 K , 取 $0 < \rho < R$, 使得 $K \subset D(a, \rho)$, 则由 Poisson 公式知

$$\begin{aligned} z \in K \Rightarrow u_n(z) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\rho^2 - |z|^2}{|\zeta - z|^2} u_n(\zeta) d\theta, \zeta = \rho e^{i\theta} \\ \Rightarrow \forall m > n, 0 &\leq u_m(z) - u_n(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\rho^2 - |z|^2}{|\zeta - z|^2} [u_m(\zeta) - u_n(\zeta)] d\theta \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\rho^2}{\text{dist}^2(K, \partial D(a, \rho))} \int_0^{2\pi} [u_m(\zeta) - u_n(\zeta)] d\theta \\ &= \frac{\rho^2}{\text{dist}^2(K, \partial D(a, \rho))} [u_m(0) - u_n(0)]. \end{aligned}$$

同理, $\forall z \in K$,

$$u_m(z) - u_n(z) \geq \frac{\rho^2 - \max_{\xi \in K} |\xi - a|^2}{2\rho} [u_m(0) - u_n(0)].$$

故

$$\begin{aligned} \forall z \in K, \frac{\rho^2 - \max_{\xi \in K} |\xi - a|^2}{2\rho} [u_m(0) - u_n(0)] &\leq u_m(z) - u_n(z) \\ &\leq \frac{\rho^2}{\text{dist}^2(K, \partial D(a, \rho))} [u_m(0) - u_n(0)]. \end{aligned}$$

令 $m \rightarrow \infty$ 即知 $\{u_n(z)\}$ 在圆盘内闭一致收敛于 $+\infty$ (当 $\lim_{m \rightarrow \infty} u_m(0) = +\infty$ 时), 或内闭一致收敛于一个调和函数 (当 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(0) = A \in \mathbb{R}$ 时, 此时, 设 $\lim_{m \rightarrow \infty} u_m(z) = u(z)$, 则 $u(z)$ 满足平均值公式, 而是调和函数, 这个结论超出了本书范围, 可通过磨光来做, 一般的 pde 书才有, 比如周蜀林《偏微分方程》第 25 页定理 2.3').

16. 设

$$h(\theta) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \theta_1 < \theta < \theta_2 \leq 2\pi, \\ 0, & \theta \notin [\theta_1, \theta_2], \end{cases}$$

试对 $h(\theta)$ 和 $D(0, 1)$ 解 Dirichlet 问题.

第 7 章解析开拓

1. 设 $a = i$, 证明: 级数

$$1 + az + a^2 z^2 + \cdots + a^n z^n + \cdots$$

与

$$\frac{1}{1-z} - \frac{(1-a)z}{(1-z)^2} + \frac{(1-a)^2 z^2}{(1-z)^3} - \cdots$$

所定义的函数互为直接解析开拓.

解: 由

$$1 + \alpha z + \alpha^2 z^2 + \cdots + \alpha^n z^n + \cdots = \frac{1}{1 - \alpha z}, \quad z \in U_1 \equiv \left\{ z; |z| < \frac{1}{|\alpha|} \right\}$$

$$\frac{1}{1-z} - \frac{(1-\alpha)z}{(1-z)^2} + \frac{(1-\alpha)^2 z^2}{(1-z)^3} + \cdots = \frac{1}{1-z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1-\alpha}{1-z} z \right)^n = \frac{1}{1-\alpha z},$$
$$z \in U_2 = \{z; |z-1| > |1-\alpha|\},$$

及 $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$ 知两函数互为解析开拓.

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n}$ 与 $i\pi + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{(z-2)^n}{n}$ 的收敛圆盘无公共部分, 试证明它们互为解析延拓.

解: 两个幂级数的收敛圆盘分别为 $|z| < 1, |z-2| < 1$, 和函数分别为

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^z t^{n-1} dt = \int_0^z \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-z), \\ i\pi + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{(z-2)^n}{n} &= \ln(-1) - \ln[1-(2-z)] \\ &= -[-\ln(-1) + \ln(z-1)] = -\ln(1-z).\end{aligned}$$

它们相等, 而互为解析延拓.

3. 设函数 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析, 且在 $z=0$ 的邻域内满足条件

$$f(2z) = zf(z)f'(z),$$

证明: $f(z)$ 可解析开拓到 $\mathbb{C}$.

解: 右端在 $|z| < \delta$ 内解析, 而左端 $f(2z)$ 在 $|z| < \delta$ 内解析, 即 $f(z)$ 在 $|z| < 2\delta$ 内解析. 再者, 右端在 $|z| < 2\delta$ 内解析, 而左端 $f(2z)$ 在 $|z| < 2\delta$ 内解析, 即 $f(z)$ 在 $|z| < 2^2\delta$ 内解析. 等等. 如此, $f(z)$ 可解析开拓到 $\mathbb{C}$.

4. 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 的收敛圆周上只有唯一的一个极点, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 在圆周上的每一点都发散.

解: 通过考虑 $z \mapsto e^{i\phi} z, z \mapsto \frac{z}{R}$, 不妨设 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在收敛圆周 $|z| = 1$ 上有唯一的极点 $z = 1$. 则

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)f(z) = \text{Res}(f, 1) \neq 1. (*)$$

用反证法. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $|z| = 1$ 上某 z_0 处收敛, 则

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n z_0^n| = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0. (**)$$

再者,

$$\begin{aligned}(1-z)f(z) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (1-z) \sum_{k=0}^n a_k z^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) z^k - a_n z^{n+1} \right] \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k - a_{k+1}) z^k.\end{aligned}$$

注意到右边的幂级数在 $z = 1$ 处收敛, 且和为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 我们可令 $z \rightarrow 1$ 得

$$0 \neq -\text{Res}(f, 1) \stackrel{(*)}{=} \lim_{z \rightarrow 1} (1-z)f(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

这与 (**) 矛盾. 故有结论.

5. 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 的收敛圆周上只有唯一的一个奇异点 ζ_0 , 且这个奇异点是一级极点, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \zeta_0.$$

解: 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛圆周为 $|z| = R$, 则 $|\zeta_0| = R$, 且

$$g(z) = f(z) - \frac{a}{z - \zeta_0}, a = \text{Res}(f, \zeta_0)$$

以 ζ_0 为可取奇点, 在 $|z| \leq R$ 上解析, 而有幂级数展开

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n, |z| \leq R.$$

特别地, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n \zeta_0^n$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \zeta_0^n = 0$. 进而

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = f(z) = g(z) + \frac{a}{z - \zeta_0} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n - \frac{a}{\zeta_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{\zeta_0}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(b_n - \frac{a}{\zeta_0^{n+1}}\right) z^n.$$

于是 $a_n = b_n - \frac{a}{\zeta_0^{n+1}}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n \zeta_0^{n+1} - a \zeta_0}{b_{n+1} \zeta_0^{n+1} - a} = \frac{-a \zeta_0}{-a} = \zeta_0.$$

6. 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 的收敛半径为 1, 且 $a_n \geq 0$, 证明: $z = 1$ 是 $f(z)$ 的一个奇点.

解: 对 $\forall 0 < r < 1, \forall 0 \leq \theta < 2\pi, \forall k \geq 0$,

$$\begin{aligned} |f^{(k)}(re^{i\theta})| &= \left| \sum_{n=k}^{\infty} a_n n(n-1) \cdots (n-k+1) z^{n-k} \right|_{z=re^{i\theta}} \\ &\leq \sum_{n=k}^{\infty} a_n n(n-1) \cdots (n-k+1) r^{n-k} = f^{(k)}(r). (*) \end{aligned}$$

用反证法. 若 $z = 1$ 是 f 的一个正则点, 则 f 在 1 的某个 δ 邻域内解析,

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(1)}{k!} (z-1)^k, |z-1| < \delta,$$

且内闭绝对一致收敛. 在 (*) 中令 $r \rightarrow 1^+$ 得

$$|f^{(k)}(re^{i\theta})| \leq f^{(k)}(1).$$

进而

$$\left| \frac{f^{(k)}(e^{i\theta})}{k!} (z - e^{i\theta})^k \right| \leq \frac{f^{(k)}(1)}{k!} |\rho e^{i(\phi-\theta)} - 1|^k \quad (|z - e^{i\theta}| < \delta : z = \rho e^{i\phi}).$$

由比较判别法即知 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(e^{i\theta})}{k!} (z - e^{i\theta})^k$ 在 $D(e^{i\theta}, \delta)$ 内收敛, 而单位圆周上任一点都是 f 的正则点. 这与第 7.1 节定理 2 矛盾. 故有结论.

7. 设 $f(z)$ 在单位圆盘 Δ 内解析, 在 $\Delta \cup \partial\Delta$ 连续, 且非常数, 再设 $\gamma \subset \partial\Delta$ 为一段弧, 证明: $f(\gamma)$ 不可能是单点集.

解: 设 Δ' 是 $\Delta \setminus \{0\}$ 关于 γ 的对称区域, $\Omega = \Delta \setminus \{0\} \cup \gamma \cup \Delta'$, 则由对称原理知 f 可解析开拓到 Ω . 用反证法. 若 $f(\gamma)$ 是单点集, 则 Ω 上的解析函数在弧 γ 上恒为常数. 由解析函数的唯一性定理知 f 恒为常数. 这与题设矛盾. 故有结论.

8. 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 的收敛半径为 1, 所有系数 a_n 都为实数, 并且设 $S_n = \sum_{k=0}^n a_k \rightarrow +\infty$, 证明: $z = 1$ 是 $f(z)$ 的奇点. 试举例说明若仅有 $|S_n| = |\sum_{k=0}^n a_k| \rightarrow +\infty$, 命题的结论不一定成立.

解: 用反证法. 若 $z = 1$ 不是 f 的奇点, 则 f 在 1 的某个 δ 邻域解析. 特别地, $f(1) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 存在. 这与 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$ 矛盾. 故有结论.

取 $a_n = (-1)^n n - (-1)^{n-1} (n-1) = (-1)^n (2n-1)$, 则 $|S_n| = |\sum_{k=0}^n a_k| = n \rightarrow +\infty$, 但

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = \frac{-3z-1}{(z+1)^2}$$

不以 1 为奇点.

9. 试问: 在 $-1 < x < 1$ 上定义的函数

$$f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}, \quad x \neq 0, \quad f(0) = 0$$

能否解析开拓到复平面 C .

解: 不能. 若不然, f 可解析开拓到复平面, 则由 $f^{(k)}(0) = 0, \forall k \geq 0$ 知

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k = 0, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

这与题设矛盾. 故有结论.

10. 证明: 函数

$$f(z) = \sum_0^{\infty} \frac{z^n}{1-z^n}$$

在单位圆盘内解析, 且单位圆周是它的自然边界.

解: 对 $|z| \leq \rho < 1$, 由 $\left| \frac{z^n}{1-z^n} \right| \leq \frac{\rho^n}{1-\rho^n} \leq \frac{\rho^n}{1-\rho}$ 即知 $\sum_0^{\infty} \frac{z^n}{1-z^n}$ 在单位圆盘内闭一致收敛, 而由通项解析知 f 解析. 由 f 的表达式知 f 在任一单位根处都不解析. 而单位圆周上的任一点都是 f 的奇点 (否则单位圆上 z_0 是 f 的正则点, 则 f 在 z_0 的某个邻域 U 内解析, 但 U 含有某个单位根, 矛盾.) 这就说明了 f 的不能在解析延拓, 而单位圆周是它的自然边界.

11. 试问: 以下函数是否多值函数?

12. 设 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上亚纯, 并且存在两个圆周 K, K' , 使得 $f(K) \subset K'$, 证明: $f(z)$ 是一有理函数.

解: f 可通过 K 亚纯延拓至整个 $\mathbb{C}^*$. 由题设, f 在原点邻域 U 内有界, 而在 ∞ 的邻域 (U 关于 ∂K 的对称区域) 内有界. 从而 ∞ 是 f 的可去奇点. 由第 4.3 节定理 3 知 f 知有理函数.